# Clase 2: Ecuaciones diferenciales separables y modelos Elementales

## Ecuaciones de Primer Orden

Estudiaremos algunas técnicas que permiten la obtención de soluciones "cerradas" para ciertas ecuaciones de Primer orden

## Definición (Separación de Variables)

Las ecuaciones de variables separables son aquellas ecuaciones que se pueden escribir en la forma:

$$\frac{dx}{dt} = g(t)\,h(x)$$

donde $g(t)$ y $h(x)$ son funciones continuas definidas en ciertos intervalos.

La técnica consiste en reescribir estas ecuaciones en la forma

$$\frac{1}{h(x(t))} \cdot x'(t) = g(t)$$

Ahora aplicamos el teorema de cambio de variable en la integral de la izquierda

$$\int \frac{1}{h(x(t))} \cdot \frac{dx}{dt}\, dt = \int g(t)\, dt$$

Aplicamos el teorema de cambio de variable en la integral de la izquierda. Tomamos

$$u = x(t) \quad \text{y} \quad F(u) = \frac{1}{h(u)}.$$

Por lo tanto la integral tiene exactamente la forma

$$(*) \int F(x(t)) \frac{dx}{dt}\, dt = \int F(u)\, du, \quad u = x(t)$$

En consecuencia, $\int \frac{1}{h(x(t))} \cdot \frac{dx}{dt} \cdot dt = \int \frac{1}{h(u)} \cdot du$

como $u$ es solamente el nombre utilizado para hacer el cambio de variable, al terminar podemos volver a llamar $x$ a esta variable, entonces

$$\int \frac{1}{h(x)}\, dx = \int g(t)\, dt$$

(*) Estas dos expresiones representan la misma familia de antiderivadas, después de efectuar la sustitución $u = \varphi(t)$. No es una cancelación algebraica de $dt$.

## Teorema de cambio de variable:

Sea $f$ una función continua y $u = \varphi(t)$ una función diferenciable. Entonces:

$$\int f(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt} \cdot dt = \int f(u)\, du, \quad u = \varphi(t)$$

Dms.

Supongamos que $f$ es continua. Entonces $f$ tiene antiderivada $G$, es decir, $\frac{dG}{du} = f(u)$, Sea ahora $u = \varphi(t)$ una función diferenciable.

Entonces por la regla de la cadena

$$\frac{d}{dt}\left(G(\varphi(t))\right) = \left.\frac{dG}{du}\right|_{u=\varphi(t)} \cdot \frac{d\varphi}{dt}, \quad \text{como } \frac{dG}{du} = f(u)$$

Al evaluar $u = \varphi(t)$ obtenemos, $\frac{dG}{dt}(\varphi(t)) = f(\varphi(t))\frac{d\varphi}{dt}$

Esto demuestra que $G(\varphi(t))$ es una antiderivada, respecto de $t$, de $f(\varphi(t))\frac{d\varphi}{dt}$

En consecuencia,

$$\int f[\varphi(t)] \frac{d\varphi}{dt} \cdot dt = G(\varphi(t)) + C$$

Por otra parte, como $G$ es una antiderivada de $f$,

$$\int f(u)\, du = G(u) + C$$

Finalmente, usando $u = \varphi(t)$,

$$G(u) + C = G(\varphi(t)) + C$$

Por consiguiente,

$$\int f(\varphi(t)) \frac{d\varphi}{dt} \cdot dt = \int f(u)\, du, \quad u = \varphi(t)$$

Alternativamente, si se busca una solución $x = x(t)$ que satisfaga la condición $x(t_0) = x_0$, podemos integrar de $t_0$ a $t$ obteniendo así la ecuación

$$\int_{t_0}^{t} \frac{1}{h(x(s))} \frac{dx}{ds}\, ds = \int_{t_0}^{t} g(s)\, ds$$

La formula de cambio de variables para integrales definidas permite simplificar la anterior expresion, de manera que finalmente obtenemos

$u = x(s)$,

cuando $s = t_0$, $u = x(t_0) = x_0$

cuando $s = t$, $u = x(t)$

Por el teorema de cambio de variable para integrales definida

$$\int_{t_0}^{t} f(x(s)) \frac{dx}{ds}\, ds = \int_{x(t_0)}^{x(t)} f(u)\, du$$

Por consiguiente, $\int_{t_0}^{t} \frac{1}{h(x(s))} \frac{dx}{ds} \cdot ds = \int_{x(t_0)}^{x(t)} \frac{1}{h(u)} du$

Finalmente, usando $x(t_0) = x_0$, obtenemos

$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{1}{h(u)} du = \int_{t_0}^{t} g(s)\, ds$$

Ejemplo: Encuentre la solución de

$$\frac{dx}{dt} = 2tx$$

Esta ecuación es separable pues tiene la forma

$$\frac{dx}{dt} = g(t)\, h(x)$$

Buscamos una familia de soluciones. En un intervalo donde $x(t) \neq 0$, dividimos entre $x(t)$

$$\frac{1}{x}\, dx = 2t\, dt$$

Integramos ambos lados respecto de $t$

$$\int \frac{1}{x} \frac{dx}{dt} \cdot dt = \int 2t\, dt$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{x}\, dx = \int 2t\, dt$$

Por tanto, $\ln|x(t)| = t^2 + C$,

$$|x(t)| = e^{t^2+C}$$

La constante y el posible signo se puede incorporar en una nueva constante $K$.

$$x(t) = Ke^{t^2} \quad (*)$$

Si tenemos condiciones iniciales, por ejemplo $\boxed{x(0)=3}$ podríamos simplemente reemplazar en $(*)$ para $t=0$.

$$x(0) = Ke^{(0)^2} = K = 3$$

En este caso $K=3$.

O incluir los límites desde el principio. Partimos nuevamente de $\frac{1}{x(t)}\frac{dx}{dt} = 2t$

Para evitar confundir la variable de integración con el extremo superior, usamos $s$:

$$\int_0^t \frac{1}{x(s)}\frac{dx}{ds}\,ds = \int_0^t 2s\,ds$$

Hacemos cambio de variable, $u = x(s) \Rightarrow s=0,\ u=x(0)=3$ ; $s=t,\ u=x(t)$

Por el Teorema de Cambio de variable $\Rightarrow$ $\int_3^{x(t)} \frac{1}{u}\,du = \int_0^t 2s\,ds$

$$\ln|x(t)| - \ln|x(0)| = t^2$$

$$\ln|x(t)| - \ln 3 = t^2$$

$$\ln\left(\frac{x(t)}{3}\right) = t^2$$

$$x(t) = 3e^{t^2}$$

**Ejemplo.** El problema de valor inicial

$$(x^2+9)\frac{dy}{dx} + xy = 0, \quad y(0) = 2$$

puede resolverse separando variables. En efecto la ecuación diferencial puede escribirse

$$-\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} = \left(\frac{x}{x^2+9}\right)$$ trabajamos en una región donde $y \neq 0$

Integramos por ambos lados, usamos $s$ como variable de integración, integramos desde el valor inicial $x=0$ hasta un valor arbitrario $x$.

$$\int_0^x \frac{1}{y(s)}\cdot\frac{dy}{ds}\cdot ds = -\int_0^x \frac{s}{s^2+9}\, ds$$

En el lado izquierdo hacemos el cambio de variable $u = y(s)$. Los límites: $s = 0 \Rightarrow y(0) = 2$

$s = x \Rightarrow u = y(x)$

por el Teorema de cambio de variable,

$$\int_2^{y(x)} \frac{1}{u}\, du = -\int_0^x \frac{s}{s^2+9}\, ds$$

$$\int_2^{y(x)} \frac{1}{u}\,du = \ln|y(x)| - \ln 2$$

Hacemos el cambio $v = s^2 + 9$, $\frac{dv}{ds} = 2s$.

$$\int_0^x \frac{s}{s^2+9} = \frac{1}{2}\ln(x^2+9) - \ln 9$$

$$\ln\left(\frac{|y(x)|}{2}\right) = -\frac{1}{2}\ln(x^2+9) + \ln 9 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\ln\left(\frac{|y(x)|}{2}\right) = \ln\left(\frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\right)$$

Como $y(0) = 2 > 0$, elegimos la rama positiva

$$\frac{|y(x)|}{2} = \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}$$

$$y(x) = \frac{6}{\sqrt{x^2+9}}$$

Además, como $x^2 + 9 > 0$ para todo $x$, la solución está definida en $I = (-\infty, \infty)$

## Definición: Ecuaciones homogéneas

En algunas ocasiones una ecuación diferencial puede transformarse en una ecuación de variables separables mediante un

cambio de variables. Tal es el caso de las llamadas ecuaciones homogéneas. Una ecuación homogénea es una ecuación de la forma $\frac{dx}{dt} = H\left(\frac{x}{t}\right)$

└ depende del concicnte $\frac{x}{t}$ no de los valors $x$, $t$ por separado.

Estas funciones se conocen como funcions homogéneas de grado 0.

Ejemplo: $f(t,x) = \frac{x^2}{tx + 2t^2} = \frac{\left(\frac{x}{t}\right)^2}{\left(\frac{x}{t}\right) + 2}$

Es una función homogénea de grado 0.

Solución de Ecuaciones homogéneas:

Se pueden resolverse introduciendo la variable $z = \frac{x}{t}$, se sigue que $x = tz$ y por lo tanto:

$$\frac{dx}{dt} = z + t\frac{dz}{dt}$$

de modo que la ecuación $\frac{dx}{dt} = H\left(\frac{x}{t}\right)$ se transform en $z + t\frac{dz}{dt} = H(z)$, que resulta ser separable.

Ejemplo: Consideremos la ecuación $2t^2 \frac{dx}{dt} = x^2 + t^2$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x^2 + t^2}{2t^2} = \frac{\left(\frac{x}{t}\right)^2 + 1}{2}$$

Hacemos $z = \frac{x}{t}$, entonces la ecuación se transforma en:

$$tz = x \Rightarrow \frac{dx}{dt} = t\frac{dz}{dt} + z$$

$$\Rightarrow t\frac{dz}{dt} + z = \frac{z^2 + 1}{2}$$

$$t\frac{dz}{dt} = \frac{z^2 - 2z + 1}{2} = \frac{(z-1)^2}{2}$$

$$2t\frac{dz}{dt} = \frac{(z-1)^2}{2}$$

Antes de dividir entre $(z-1)^2$, observamos que $z = 1$ es una solución constante de la ecuación transformada ya que $2t\frac{dz}{dt} = 0$ y $(z-1)^2 = 0$

Como $x = tz$, esta solución corresponde a $x(t) = t$ En efecto al sustituirla en la ecuación original se satisface. Por tanto $x(t) = t$ es una solución.

Ahora separamos las variables, buscamos las soluciones

para las cuales $z \neq 1$. Dividimos entre $2t(z-1)^2$

$$\frac{1}{(z-1)^2}\frac{dz}{dt} = \frac{1}{2t}$$

$$\int \frac{1}{(z-1)^2}\frac{dz}{dt}\,dt = \int \frac{1}{2t}\,dt$$

$$-\frac{1}{(z-1)} = \frac{1}{2}\ln(t)$$

$$\frac{1}{z-1} = -\frac{1}{2}\ln|t| - \frac{2C}{2}$$

$$z-1 = \frac{2}{-2C - \ln|t|}$$

$$z = 1 + \frac{2}{C_1 - \ln|t|}$$

regresamos a la variable $z = \frac{x}{t}$, entonces

$$\frac{x}{t} = 1 + \frac{2}{C_1 - \ln|t|}$$

$$x(t) = t\left(1 + \frac{2}{C_1 - \ln|t|}\right)$$

y la solución $x(t) = t$

Los intervalos de definición no pueden contener $t=0$, debido a $\ln|t|$ ni puntos donde $(-\ln|t| = 0$

Por ello, cada solución se considera en un intervalo que no cruce ninguna de las singularidades

# Clase 2.

## Ecuaciones Lineales

Ahora estudiaremos la ecuación $\frac{dx}{dt} + a(t)x(t) = g(t)$, (1)

donde $a(t)$ y $g(t)$ son funciones continuas en un intervalo $J$. A esta se le conoce como ecuación lineal de primer orden.

## Solución de Ecuaciones Lineales

Para resolver esta ecuación lo que hacemos es determinar un factor $A(t)$, de tal forma que después de ser multiplicado por ese factor el término de la izquierda de (1) corresponda efectivamente a la derivada del producto $A(t)x(t)$, esto es se busca $A(t)$ que satisfaga:

$$\frac{d}{dt}\left(A(t)\,x(t)\right) = A(t)\frac{dx}{dt} + \overbrace{a(t)A(t)}^{\frac{dA(t)}{dt}}x(t) \quad (2)$$

que se traduce a la condición $\frac{dA}{dt} = a(t)A$ (3)

Resolvemos (3) usando separación de variables nos queda,

$$\frac{1}{A}\frac{dA}{dt} = a(t)$$

Integramos,

$$\int \frac{1}{A}\frac{dA}{dt}\,dt = \int a(t)\,dt$$

Por el T. Cambio de variable

$$\int \frac{1}{A}\,dA = \int a(t)\,dt$$

$$\ln|A(t)| = \int a(t)\,dt + C$$

$$A(t) = C^* \exp \int a(t)\,dt \qquad (4)$$

Multiplicamos (1) por el factor integrante $A(t)$

$$A(t)\frac{dx}{dt} + A(t)\,a(t)\,x(t) = A(t)\,g(t) \qquad (5)$$

Como $A(t)$ satisface (2), (5) se puede escribir como

$$\frac{d}{dt}\left(A(t)\,x(t)\right) = A(t)\,g(t)$$

Integramos con respecto a $t$ ambos lados de la igualdad

$$\int \frac{d}{dt}\left(A(t)\,x(t)\right)\,dt = \int A(t)\,g(t)\,dt$$

Por el T. fundamental del cálculo nos queda

$$A(t)\,x(t) = \int A(t)\,g(t)\,dt + C$$

$$x(t) = \frac{\int A(t)\,g(t)\,dt + C}{A(t)}$$

$C$ es una constante cualquiera

Esta formula es util en los casos en que tanto el factor integrante $A(t)$ como la integral $\int A(t)\,g(t)\,dt$ se puedan calcular explicitamente.

Ejemplo 1: Hallar la solución general de

$$t\,\frac{dx}{dt} = x + t^2$$

Primero dividimos por $t$ para escribirlo en la forma (1),

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x}{t} + t$$

Ahora multiplicamos por $A(t)$ para encontrar el factor integrante

$$A(t)\frac{dx}{dt} - A(t)\cdot\frac{x}{t} = \dot{A}(t)\,t \qquad (6)$$

Entonces $\quad \frac{dA}{dt} = -\frac{A(t)}{t} \Rightarrow \frac{1}{A}\frac{dA}{dt} = -\frac{1}{t}$

tomando integrales en ambos lados

$$\int \frac{1}{A}\frac{dA}{dt}\cdot dt = -\int \frac{1}{t}\,dt$$

$$\ln|A| = -\ln|t|$$

$$A(t) = \frac{1}{t}$$

Para $A(t) = \frac{1}{t}$, reescribimos (6)

$$\frac{d}{dt}\Big(\underbrace{\frac{1}{t}}_{A(t)}\cdot x(t)\Big) = \underbrace{\frac{1}{t}}_{A(t)}\cdot t$$

Integramos ambos lados con respecto a $t$

$$\int \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{t}\cdot x(t)\right)dt = \int 1\cdot dt$$

$$\frac{1}{t}x(t) = t + C$$

$$x(t) = (t + C)t \quad , \quad C \text{ constante}$$

Podríamos usar la fórmula completa, pero para evitar memorizarla, podemos sólo calcular el factor integrante.

Para ello primero identificamos quien es $a(t)$ una vez hallamos re-escrito la ecuación:

$$\frac{dx}{dt} - \underbrace{\frac{x}{t}}_{a(t) = -\frac{1}{t}} = t \quad (7)$$

El factor integrante $A(t) = e^{\int a(t)\,dt}$

$$= e^{-\int \frac{1}{t}\,dt}$$

$$= e^{-\ln|t|}$$

$$= e^{\ln\left|\frac{1}{t}\right|}$$

$$= \frac{1}{t}$$

Bastaría con multiplicar (7) por $A(t) = \frac{1}{t}$, y reescribir el lado derecho como $\frac{d}{dt}\left(A(t) \cdot x(t)\right)$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{t}\, x(t)\right) = t \cdot \frac{1}{t}$$

y seguimos el mismo procedimiento que arriba

Ejemplo 2: $\frac{dy}{dx} + 2y = e^x$ (*)

↳ Es lineal de primer orden

$a(x) = 2$, calculamos el factor integrante

$$A(x) = \exp\left(\int a(x)\, dx\right)$$
$$= \exp\left(\int 2\, dx\right)$$
$$= \exp(2x) = e^{2x}$$

Entonces multiplicamos (*) por $A(x) = e^{2x}$ el lado izquierdo es equivalente a

$$\frac{d}{dx}\left(A(x)\, y(x)\right) = e^x \cdot A(x)$$

$$\frac{d}{dx}\left(e^{2x}\, y\right) = e^x \cdot e^{2x}$$

Integrando con respecto a $x$ nos queda

$$e^{2x} \cdot y = \int e^{3x} dx + C$$

$$e^{2x} \cdot y = \frac{1}{3} e^{3x} + C$$

$$\boxed{y = \frac{1}{3} e^{x} + C \cdot e^{-2x}}$$

Ejemplo 3: $x \frac{dy}{dx} = x^2 \ln x - y \quad , x > 0$

Lo primero es escribirla en la forma lineal para identificar $a(x)$

$$\frac{dy}{dx} + \underbrace{\frac{1}{x}}_{a(x)} y = x \ln x \quad , x > 0$$

Calculamos el factor integrante

$$A(x) = e^{\int a(x)\, dx}$$

$$= e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln|x|} = e^{\ln(x)} = x$$

Multiplicamos la ecuación por $A(x) = x$

$$\underbrace{A(x)\frac{dy}{dx} + A(x)\frac{1}{x}y}_{} = x \ln x \cdot A(x)$$

$$\frac{d}{dx}\left(A(x).y\right) = x \ln x \, A(x)$$

$$\frac{d}{dx}\left(x.y\right) = x^2 \ln(x)$$

Integramos con respecto a $x$,

$$\int \frac{d}{dx}(xy)\,dx = \int x^2 \ln(x)\,dx + C$$

$$x \cdot y(x) = \underbrace{\int x^2 \ln(x)\,dx}_{(*)} + C \quad (8)$$

Calculemos primero esta integral $(*)$ usando integración por partes:

$$\int x^2 \ln(x)\,dx = u.v - \int v\,du = \ln(x).\frac{x^3}{3} - \int \frac{x^3}{3}.\frac{1}{x}\,dx$$

$u = \ln(x) \quad dv = x^2\,dx$

$du = \frac{1}{x}\,dx \quad v = \frac{x^3}{3}$

$$= \ln(x)\cdot\frac{x^3}{3} - \frac{1}{3}\int x^2\,dx$$

$$= \ln(x)\frac{x^3}{3} - \frac{1}{3}\frac{x^3}{3} = \frac{\ln(x)\cdot x^3}{3} - \frac{x^3}{9}$$

Volviendo a (8) tenemos

$$x\cdot y(x) = \ln(x)\cdot\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{9} + C$$

$$y(x) = \ln(x)\cdot\frac{x^2}{3} - \frac{x}{9} + \frac{C}{x}, \quad x>0$$

## Problema de valor inicial

Al resolver problemas de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} + a(t)\,x(t) = g(t), \quad x(t_0) = x_0$$

puede ser más conveniente emplear integrales definidas en lugar de indefinidas que hemos venido usando. Así por ejemplo podemos emplear como factor integrante la función

$$A(t) = e^{\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds}$$

**Teorema.** Para todo $t_0$ en $J$ y todo $x_0$ en $\mathbb{R}$, el problema de valor inicial:

$$\frac{dx}{dt} + a(t)\,x(t) = g(t), \quad x(t_0) = x_0$$

tiene una única solución $x = x(t)$, definida para todo $t \in J$ y dada por

$$x(t) = \frac{x_0 + \int_{t_0}^{t} A(s)\,g(s)\,ds}{A(t)},$$

donde $A(t) = e^{\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds}$

Ejemplo 4: Consideremos el problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} + \underbrace{2t}_{a(t)}\,x = 1, \quad x(0) = 1$$

Calculamos primero el factor integrante

$$A(t) = e^{\int_0^t 2t\,dt} = e^{\frac{2t^2}{2}\Big|_0^t} = e^{t^2}$$

Multiplicamos ambos lados de la ecuación por $e^{t^2}$

$$e^{t^2}\frac{dx}{dt} + 2te^{t^2}x = e^{t^2}$$

$$\frac{d}{dt}\left(x(t)\cdot e^{t^2}\right) = e^{t^2}$$

Integramos con respecto a $t$ ambos lados

$$\int_0^t \frac{d}{ds}\left(x(s)\cdot e^{s^2}\right) ds = \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(s)\cdot e^{s^2}\Big|_0^t = \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(t)\cdot e^{t^2} - x(0) = \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(t)\cdot e^{t^2} = 1 + \int_0^t e^{s^2} ds$$

$$x(t) = e^{-t^2} + e^{-t^2}\int_0^t e^{s^2} ds$$

Ejemplos:

$$\frac{dx}{dt} = 2x - e^{2t}, \quad x(0) = 1$$

$$\frac{dx}{dt} - 2x = -e^{2t}$$

$a(t) = -2$, el factor integrante es

$$A(t) = e^{\int a(t)dt} = e^{-\int 2\,dt} = e^{-2t}$$

Multiplicamos ambos lados de la igualdad por $A(t)$

$$e^{-2t}\frac{dx}{dt} - 2xe^{-2t} = e^{-2t}\cdot(-e^{2t})$$

$$\frac{d}{dt}\left(e^{-2t}\cdot x\right) = -e^{-2t+2t} = -e^{0}$$

$$\frac{d}{dt}\left(e^{-2t}\cdot x\right) = -1$$

$$\int \frac{d}{dt}\left(e^{-2t}x\right)dt = -\int 1\,dt + C$$

$$e^{-2t}x(t) = -t + C$$

$$x(t) = (C-t)e^{2t}$$

Encontremos $C$, $x(0) = e^{2(0)}\cdot(0) + e^{2(0)}\cdot C$

$$x(0) = C$$

como $x(0) = 1$, entonces $C = 1$

Así que $x(t) = (1-t)e^{2t}$

Ejemplo:

$$\frac{dx}{dt} + \frac{x}{t} = 1 \quad , \quad x(1) = 1$$

27 Agosto, 2026

# Clase 4 - Ecuaciones exactas

Empecemos resolviendo esta ecuación

$$2x + y^2 + 2xy\frac{dy}{dx} = 0 \qquad (1)$$

la ecuación no es lineal tampoco separable. Sin embargo observe que la función

$\psi(x,y) = x^2 + xy^2$ tiene la propiedad de que

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = 2x + y^2 \quad , \quad \frac{\partial \psi}{\partial y} = 2xy$$

Usando esto podriamos reescribir (1)

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dx} = 0 \qquad (2)$$

Asumiendo que y es función de x y usando la regla de la cadena podemos reescribir (2) como:

$$\frac{d}{dx}\left(x^2 + xy(x)^2\right) = 2x + y^2 + 2xy\frac{dy}{dx} = 0$$

Por lo tanto,

> Si una función tiene derivada cero en un intervalo, entonces es constante en ese intervalo

$$x^2 + x\,y(x)^2 = C$$

Por tanto $\psi(x,y) = x^2 + xy^2 = c$, donde $c$ es una constante arbitraria, es una ecuación que define soluciones de Eq (1) implícitamente

## Construcción general

En la ecuación (1) la clave fue reconocer que hay una función $\psi$ que satisface ecuación (2)

Consideremos una EDO escrita como:

$$M(x,y) + N(x,y)\frac{dy}{dx} = 0 \quad (3)$$

Queremos encontrar una función $\psi(x,y)$ tal que

$$M(x,y) = \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x}, \quad N(x,y) = \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y}$$

Tal que $\psi(x,y) = c$ define $y(x)$ implícitamente como una función diferenciable de $x$.

y la ecuación diferencial (6) se convierte en

$$\frac{d}{dx}\left(\psi(x, y(x))\right) = 0$$

En este caso se dice que es una ecuación diferencial exacta.

Las soluciones de la ecuación (3) son dadas implícitamente por

$$\psi(x, y) = c$$

donde $c$ es una constante arbitraria.

Teorema:

Sea $M$, $N$, $M_y$ y $N_x$, donde los sub-índices denotan derivadas parciales continuas en el rectangulo $R$: $\alpha < x < \beta$, $\gamma < y < \delta$. Entonces la ecuación

$$M(x,y) + N(x,y)\, y' = 0 \quad (4)$$

Es una ecuación diferencial exacta in $R$ si y sólo si

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x,y) \quad (5)$$

en cada punto de $R$. Esto es existe una fun-

ción $\psi$ que satisface

$$\frac{\partial \psi}{\partial x}(x,y) = M(x,y) \; ; \; \frac{\partial \psi}{\partial y} = N(x,y)$$

si y sólo si $M$ y $N$ satisfacen (5)

**Dms** La prueba de este Teorema tiene dos partes.

i) Exacta $\rightarrow \frac{\partial M}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x,y)$

Si (5) es exacta, entonces existe $\psi$ tal que:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x}(x,y) = M(x,y) \; ; \; \frac{\partial \psi}{\partial y}(x,y) = N(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} M(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}(x,y)\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \psi}{\partial y}(x,y)\right)$$

$$= \frac{\partial N}{\partial x}(x,y)$$

Ya que $M_x$ y $N_y$ son funciones continuas en una región abierta

ii) $\frac{\partial M}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x,y) \Rightarrow$ Exacta

La prueba involucra la construcción de una fun-

ción $\psi$ que satisface

$$\underbrace{\frac{\partial \psi}{\partial x}(x,y) = M(x,y)}_{(6)}, \quad \underbrace{\frac{\partial \psi}{\partial y}(x,y) = N(x,y)}_{(7)}$$

Integrando (6) con respecto a $x$, y suponiendo $y$ constante encontramos que

$$\psi(x,y) = \int M(x,y)\,dx + h(y) \qquad (8)$$

$h(y)$ es una constante arbitraria que depende $y$. Ahora mostramos que es siempre posible escoger $h(y)$ tal que $\psi_y = N$

Derivamos (8) con respecto a $y$

$$\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)\,dx + h'(y)$$

$$= \int \frac{\partial}{\partial y} M(x,y)\,dx + h'(y)$$

Tomando $N(x,y) = \frac{\partial \psi}{\partial y}(x,y)$ y resolviendo para

$h'(y)$ nos queda:

$$h'(y) = N(x,y) - \int \frac{\partial}{\partial y} M(x,y)\, dx$$

A pesar de su apariencia el lado izquierdo de la igualdad debe ser función sólo de $y$. Así que si la derivamos con respecto a $x$ debe ser cero

$$\frac{d}{dx}\left( N(x,y) - \int \frac{\partial}{\partial y} M(x,y)\, dx \right)$$

$$= \frac{\partial N}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial}{\partial y} M(x,y) = 0 \quad \text{por hipótesis}$$

Por tanto a pesar de su apariencia el lado izquierdo de la ecuación no depende de $x$ y una simple integración permitirá encontrar $h(y)$

$$h(y) = \int \left[ N(x,y) - \int M_y(x,y)\, dx \right] dy$$

Sustituyendo $h(y)$ en (8) nos queda

$$\psi(x,y) = \int M(x,y)\,dx + \int \left[N(x,y) - \int M_y(x,y)\,dx\right] dy$$

La prueba contiene la metodología para construir la solución de la EDO

Ejemplo: Soluciona la EDO

$$2xy + (x^2 + 3y^2)\,y' = 0$$

$$M(x,y) = 2xy \quad , \quad N(x,y) = x^2 + 3y^2$$

Verifiquemos si son exactas

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x,y) = 2x \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x$$

$$M_y = N_x \quad \checkmark$$

la ecuación es exacta, entonces vamos ahora a encontrar la solución siguiendo la estrategia del Teorema. Como es exacta existe $\psi(x,y)$ tal que

$$\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x} = 2xy \quad ; \quad \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} \cdot N(x,y)$$

Integrando $\psi_x$ con respecto a $x$ tenemos:

$$\int \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x} dx = \int 2xy\, dx = \frac{2x^2}{2} y + h(y)$$

$$\psi(x,y) = x^2 y + h(y)$$

Ahora derivamos $\psi(x,y)$ con respecto a $y$

$$\frac{\partial \psi}{\partial y}(x,y) = x^2 + h'(y)$$

Usamos que $\frac{\partial \psi}{\partial y}(x,y) = N(x,y)$, la expresión de arriba nos queda:

$$x^2 + 3y^2 = x^2 + h'(y)$$

Despejando $h'(y)$ tenemos:

$$h'(y) = 3y^2$$

Integramos finalmente con respecto a $y$ para obtener

$\psi(x,y)$ :

$$\int h'(y)\,dy = \int 3y^2\,dy$$

$$h(y) = y$$

Así $\psi(x,y) = x^2y + y$

Como $\frac{d}{dx}(\psi(x,y)) = 0$, entonces las soluciones están dadas implícitamente por: $x^2y + y = C$

Note que la curva solución $y(x)$ hace que $I$, evaluada a lo largo de ella, tenga derivada 0.

Ejemplo 2:

Resolvamos $(3x^2+2y) + (2x + 4y^3)\frac{dy}{dx} = 0$

Tenemos que $M(x,y) = 3x^2+2y$, $N(x,y) = 2x+4y^3$

Verifiquemos si son exactas

$$\frac{\partial M(x,y)}{\partial y} = 2 \quad \text{y} \quad \frac{\partial N(x,y)}{x} = 2$$

la ecuación es exacta. Ahora procedemos a encontrar $\psi(x,y)$, Sabemos que existe y

$$\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x} = 3x^2 + 2y \quad , \quad \frac{\partial \psi}{\partial y} = 2x + 4y^3$$

Podemos elegir la que sea más facil de integrar, tomemos en este ejemplo la segunda e integremos con respecto a y

$$\int \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} dy = \int (2x + 4y^3) dy$$

$$\psi(x,y) = 2xy + \frac{4y^4}{4} + h(x)$$

En este caso nos queda una constante que depende de $x$.

Ahora derivamos $\psi$ con respecto a $x$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x}(x,y) = 2y + h'(x)$$

Reemplazamos $\frac{\partial \psi}{\partial x}(x,y) = M(x,y)$, la ecuación

de arriba nos queda entonces:

$$3x^2 + 2y = 2y + h'(x)$$

Despejamos $h'(x)$ e integramos con respecto a $x$

$$\int h'(x)\,dx = \int 3x^2 = x^3$$

Así $h(x) = x^3$, por tanto

$$\psi(x,y) = 2xy + y^4 + x^3$$

Por tanto la solución implícita es

$$x^3 + 2xy + y^4 = C$$

Ejemplo 3: Resolvamos

$$(y\cos x + 2xe^y) + (\operatorname{sen} x + x^2e^y - 1)\frac{dy}{dx} = 0$$

Verifiquemos primero si es exacta,

$$M(x,y) = y\cos x + 2xe^y \;;\; N(x,y) = \operatorname{sen} x + x^2e^y - 1$$

$$\frac{\partial M(x,y)}{\partial y} = \cos x + 2xe^y \;;\; \frac{\partial N(x,y)}{\partial x} = \cos x + 2xe^y$$

$M_x = M_y$, por tanto la EDO es exacta.

Entonces por el Teorema existe $\psi(x,y)$ tal que

$$\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x} = M(x,y) \;,\; \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} = N(x,y)$$

Empezamos integrando la primera expresión con respecto a $x$.

$$\int \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x}\, dx = \int (y\cos x + 2xe^y)\, dx$$

$$\Rightarrow \quad \psi(x,y) = y\,\text{Sen}\,x + x^2 e^y + h(y)$$

Para encontrar $h(y)$ derivamos la expresión anterior con respecto a $y$

$$\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} = \text{Sen}\,x + x^2 e^y + h'(y)$$

reemplazamos $\psi_y$ por $N(x,y)$ y nos queda:

$$\text{Sen}\,x + x^2 e^y - 1 = \text{Sen}\,x + x^2 e^y + h'(y)$$

Despejamos $h'(y)$ e integramos con respecto a $y$

$$h'(y) = -1$$

Entonces $h(y) = -y$. Así finalmente tenemos

$$\psi(x,y) = y\,\text{Sen}\,x + x^2 e^y - y$$

Por tanto las soluciones están dadas implícitamente por

$$y\,\text{Sen}\,x + x^2 e^y - y = C$$

Ejemplo 4: Problema de valor inicial

Resolvamos: $(2x+y) + (x+2y)\frac{dy}{dx} = 0$, $y(0) = 1$

Veamos primero si son exactas:

$$M(x,y) = 2x+y \;;\; N(x,y) = x+2y$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \;\wedge\; \frac{\partial N}{\partial x} = 1 \quad \text{la EDO es exacta.}$$

Podemos aplicar el teorema de Exactitud que garantiza que existe $\psi(x,y)$ tal que

$$\frac{\partial}{\partial x}\psi(x,y) = M(x,y) \;;\; \frac{\partial \psi}{\partial y}(x,y) = N(x,y)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial x}\psi(x,y) = 2x+y \;;\; \frac{\partial}{\partial y}\psi(x,y) = x+2y$$

Integramos con respecto a $x$ la primera expression:

$$\int \frac{\partial}{\partial x}\psi(x,y) = \int (2x+y)\,dx$$

$$\psi(x,y) = x^2 + yx + h(y)$$

Para encontrar $h(y)$ derivamos con respecto a $y$ y reemplazamos $N = \psi_y$:

$$\frac{\partial}{\partial y}\psi(x,y) = \frac{d}{dy}\left(x^2 + yx + h(y)\right)$$

$$x+2y = x + h'(y)$$

$$\Rightarrow \quad h'(y) = 2y$$

Ahora integramos con respecto a $y$

$$h(y) = \int 2y\,dy = y^2$$

Por tanto $\psi(x,y) = x^2 + yx + y^2$.

La familia de soluciones es

$$x^2 + xy + y^2 = C$$

Usamos la condición $y(0) = 1$,

$$C = (0)^2 + (0)y(0) + y(0)^2$$

$$C = 1$$

La solución implicita del PVI es

$$y^2 + xy + x^2 - 1 = 0$$

Despejamos $y$ usando fórmula general:

$$y = \frac{-x \pm \sqrt{x^2 - 4(x^2-1)}}{2}$$

$$y = \frac{-x \pm \sqrt{1 - 3x^2}}{2}$$

La condición $y(0) = 1$ selecciona el signo positivo:

$$y(x) = \frac{-x + \sqrt{1-3x^2}}{2}$$

La otra rama produce $y(0) = -1$, por lo que no satisface

la condición inicial.

Ejemplo 5: Determinar si la siguiente ecuación es exacta y en caso afirmativo, encontrar su solución implícita.

$$(e^x \cos y + 2x) + (2y - e^x \operatorname{sen} x)\frac{dy}{dx} = 0$$

## Clase 5

## Ecuaciones reducibles a Exactas, Homogéneas y de Bernoulli

### Ecuaciones Reducibles a Exactas

En ciertos casos una ecuación del tipo

$$M(x,y) + N(x,y)\frac{dy}{dx} = 0$$

puede convertirse en exacta después de multiplicarla por un factor $\mu(x,y)$ apropiado. A estos factores se les conoce como factores integrantes.

Ejemplo 1:

Consideremos la ecuación:

$$-y + x\frac{dy}{dx} = 0$$

que no es exacta

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x,y) = -1 \quad ; \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1$$

Sin embargo si multiplicamos por el factor

$\mu(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2}$ resulta la ecuación

$$\overbrace{\frac{-y}{x^2+y^2}}^{M} + \overbrace{\frac{x}{x^2+y^2}}^{N}\frac{dy}{dx}$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -\left[\frac{1(x^2+y^2) - 2y\,y}{(x^2+y^2)^2}\right] = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{(x^2+y^2) - x(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

Esta nueva ecuación si es exacta y podemos proceder como antes.

Factor Integrante:
Dada una ecuación no exacta

$$M(x,y) + N(x,y)\frac{dy}{dx} = 0$$

un factor integrante es una función no nula $\mu(x,y)$ que al multiplicar la ecuación:

$\mu M + \mu N y' = 0$, la convierte en exacta.

Esto significa que debe existir $\psi(x,y)$ tal que

$$\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x} = \mu(x,y)\,M(x,y) \quad \wedge \quad \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} = \mu(x,y)\,N(x,y)$$

Por lo tanto debe cumplirse

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu M) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu N) \quad , \text{ ya que es exacta.}$$

Esta es la ecuación que debe satisfacer el factor integrante.

Encontremos $\mu$. Desarrollamos la expresión de arriba usando la derivada del producto

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\mu(x,y)\,M(x,y)\right) = \frac{\partial}{\partial y}\mu(x,y)\,M(x,y) + \mu(x,y)\cdot\frac{\partial}{\partial y}M(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\mu(x,y)\,N(x,y)\right) = \frac{\partial}{\partial x}\mu(x,y)\,N(x,y) + \mu(x,y)\,\frac{\partial}{\partial y}N(x,y)$$

Por tanto $\mu$ debe satisfacer

$$M\mu_y - N\mu_x = \mu(N_x - M_y)$$

Esta es una ecuación diferencial parcial para $\mu(x,y)$, y encontrar una solución general puede ser difícil.

Por ello estudiaremos dos casos especiales

$$\mu = \mu(x) \quad \text{ó} \quad \mu = \mu(y)$$

ii) $\mu = \mu(x)$

Determinemos las condiciones necesarias sobre M y N tal que la EDO tenga un factor integrante que dependa sólo de x

Asumiendo que $\mu$ es función solo de x, tenemos que

$$-N\mu_x = \mu(N_x - M_y)$$

$$\rightarrow \quad \frac{d\mu}{dx} = \frac{\mu(M_y - N_x)}{N}.$$

$$\mu(x) = e^{\int k(x)dx}$$

Si $\frac{M_y - N_x}{N}$ es una función de x solamente, $k(x)$.

entonces existe un factor integrante que sólo depende de x. Así $\mu(x)$ puede ser obtenido al integrar la resultante ecuación que es lineal y separable.

ii) Si suponemos que $\mu = \mu(y)$, sólo función de y tenemos que

$$M\frac{d\mu}{dy} = \mu(N_x - M_y)$$

$$\frac{d\mu}{dy} = \frac{\mu(N_x - N_y)}{M}$$

Si $\frac{N_x - N_y}{M}$ es una función de y, entonces

bastaría con integrar la resultante EDO para obtener $\mu(y)$.

Ejemplo:

Encontrar un factor integrante para la ecuación

$$(3xy + y^2) + (x^2 + xy)\frac{dy}{dx} = 0$$

Esta ecuación no es exacta, determinemos si tiene un factor integrante que dependa $x$.

Calculemos

$$\underbrace{\frac{M_y - N_x}{N}} = \frac{\frac{\partial}{\partial y}(3xy + y^2) - \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + xy)}{x^2 + xy}$$

Tenemos que ver que es función de $x$

$$= \frac{3x + 2y - 2x - y}{x^2 + xy}$$

$$= \frac{x + y}{x(x + y)} = \frac{1}{x}$$

Entonces hemos comprobado que existe un factor integrante que depende de $x$ y podemos calcularlo resolviendo la ecuación

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \cdot u$$

usando variables separables tenemos que

$$\int \frac{1}{u} \frac{du}{dx} dx = \int \frac{1}{x} dx$$

$$\ln|u(x)| = \ln|x|$$

$$u(x) = x$$

Multiplicamos la ecuación por $u(x) = x$ y obtenemos:

$$(3x^2y + xy^2) + (x^3 + x^2y)\frac{dy}{dx} = 0$$

que es exacta.

Solución: $x^3y + \frac{1}{2}x^2y^2 = C$

Ejemplo: $y + (2x - y)\frac{dy}{dx} = 0$

factor integrante $u(y) = \frac{1}{y}$

Ejemplo: $(y^2 - x)\frac{dx}{dy} + xy = 0$, $u(x) = \frac{1}{x}$

Ejemplo: $y + (3x - y^2)\frac{dy}{dx} = 0$, $u(y) = y^2$

Solución: $xy^3 - \frac{y^5}{5} = C$

## Cambios de Variables

Las ecuaciones homogéneas y las ecuaciones de Bernoulli son casos particulares de ecuaciones diferenciales en donde un cambio de variable simplifica la ecuación diferencial y posiblemente se pueden hallar soluciones explícitas.

## Reducción de orden:

El cambio de variables $v = \frac{dx}{dt}$ permite transformar las ecuaciones de segundo orden del tipo:

$$\frac{d^2x}{dt} = F\left(t, \frac{dx}{dt}\right)$$

$y' = v$, $y'' = \frac{dv}{dx}$

en ecuaciones de primer orden

$$\frac{dv}{dt} = F(t, v)$$

$$F(x, y', y'') = 0$$

**Ejemplo:** El cambio de variables $v = \frac{dy}{dx}$ transforma la ecuación de segundo orden

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 - 1$$

en la ecuación de primer orden:

$$\frac{dv}{dt} = v^2 - 1$$

Mediante la separación de variables obtenemos

$$\int \frac{1}{v^2-1}\, dv = \int dt$$

$$\int \frac{1}{v-1}\, dv - \int \frac{1}{v+1}\, dv = \int 1\, dt$$

$$\ln|v-1| - \ln|v+1| = \int 1\, dt$$

$$\ln\left|\frac{v-1}{v+1}\right| = t + c$$

Despejando $$v(t) = \frac{1 + c_1 e^{2t}}{1 - c_1 e^{2t}}$$

Podemos integrar de nuevo para obtener $y(t)$.

$$y(t) = \int v(t)\, dt = \int \frac{1 + c_1 e^{2t}}{1 - c_1 e^{2t}}\, dt$$

$$= t - \ln|c_1 e^{2t} - 1| + c_2$$

$c_1$ y $c_2$ constantes arbitrarias.

Usar la sustitución $u = 1 - c_1 e^{2t}$

Ejemplo: Consideremos una ecuación de segundo orden $\frac{d^2y}{dx} + 3y' = e^x$

Hacemos $v = \frac{dy}{dx}$, Entonces $\frac{dv}{dx} = \frac{d^2y}{dx}$

Reemplazamos $\frac{dv}{dx} + 3v = e^x$ (*)

que es una ecuación de primer orden para $v$.

Después de encontrar $v(x)$, usamos nuevamente

$$y' = v(x)$$

e integramos para obtener $y(x)$.

En este caso el factor integrante es

$$u(x) = e^{\int 3\,dx} = e^{3x}$$

Multiplicamos por $e^{3x}$ (*)

$$e^{3x}\frac{dv}{dx} + e^{3x}\cdot v = e^{3x}\cdot e^{x}$$

$$\frac{d}{dx}\left(e^{3x}\cdot v\right) = e^{4x}$$

$$e^{3x}v(x) = \frac{1}{4}e^{4x} + C_1$$

finalmente obtenemos

$$v(x) = \frac{1}{4} e^{x} + e^{-3x} c_1$$

Ahora recuperamos $y$, como $v = \frac{dy}{dx}$, tenemos que:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{4} e^{x} + e^{-3x} c_1$$

Integramos respecto de $x$:

$$y(x) = \frac{1}{4} e^{x} - \frac{1}{3} e^{3x} c_1 + c_2$$

$$y(x) = \frac{1}{4} e^{x} + c_1 e^{3x} + c_2$$

Ejemplo con condición inicial:

$$y'' = 2y' \quad , \quad y(0) = 1 \quad , \quad y'(0) = 3$$

Caso de reducción de Orden

$$\boxed{F(y, y', y'') = 0}$$

En este caso definimos $v = v(y) = y'$

Para calcular $y'' = \frac{d}{dx}(y') = \frac{d}{dx} v(y(x))$

por tanto $y'' = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dy} \cdot v$

Ejemplo:

Resolvamos $y \cdot y'' = (y')^2$

$$v(y) = \frac{dy}{dx}$$

$$y'' = \frac{dv(y(x))}{dx} = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = v \cdot \frac{dv}{dy}$$

$$y \cdot v \frac{dv}{dy} = v^2$$

$$\frac{1}{v} \cdot \frac{dv}{dy} = \frac{1}{y}$$

$$\ln|v| = \ln|y| + C_1$$

$$v(y) = C_1 \cdot y$$

Si integramos $v(y) = \frac{dy}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = C_1 y$$

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = C_1$$

$$\ln|y| = C_1 x + C_2$$

$$y(x) = C_2 e^{C_1 x}$$

Ejemplo: $y\,y'' + (y')^2 = 0$

Como $x$ no aparece explícitamente, hacemos

$$v = v(y) = y' = \frac{dy}{dx}$$

por la regla de la cadena

$$y'' = \frac{d}{dx} v(y(x)) = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dy} \cdot v$$

Sustituimos

$$y \cdot \frac{dv}{dy} \cdot v + v^2 = 0$$

$$v \left( y \frac{dv}{dy} + v \right) = 0$$

si $v = 0$ como $y' = v$, $\Rightarrow y(x) = C$

si $v \neq 0$, $y \frac{dv}{dy} + v = 0$

$$\frac{d}{dy} (y \cdot v) = 0$$

$$y \cdot v = C_1$$

$$y \frac{dy}{dx} = C_1$$

$$\int y \cdot \frac{dy}{dx} \cdot dx = \int c_1 \, dx$$

$$\frac{y^2}{2} = c_1 x + c_2$$

$$y(x) = \pm \sqrt{2c_1 x + c_2}$$

Ejemplo 2: $y'' = y(y')^3$

Caso 1 $y' = v = 0$

caso 2: $x + \frac{y^2}{6} + c_1 y = c_2$

Ecuaciones de Bernoulli

$$y' + P(x)y = \varphi(x) y^n$$

donde $P$ y $\varphi$ son funciones conocidas y $n \in \mathbb{R}$

Los casos $n = 0$ o $n = 1$. ya son ecuaciones lineales. El método de Bernoulli es interesante cuando $n \neq 0, 1$

Esta ecuación no son lineales sin embargo, puede transformarse en una ecuación lineal mediante

$$v = y^{1-n}$$

Deducción de la sustitución:

$$y' + P(x)\,y = \varphi(x)\,y^n$$

primero consideremos un intervalo donde $y(x) \neq 0$

porque dividimos entre $y^n$. Obtenemos

$$y^{-n}y' + P(x)\,y^{1-n} = \varphi(x)$$

Hacemos $v = y^{1-n}$

$$v' = (1-n)\,y^{-n} \cdot \frac{dy}{dx}$$

por tanto,

$$y^{-n} \cdot y' = \frac{v'}{1-n}$$

Sustituimos en la ecuación de arriba y nos queda

$$\frac{v'}{1-n} + P(x) \cdot v = \varphi(x)$$

$$v' + (1-n) \cdot P(x) \cdot v = (1-n)\,\varphi(x)$$

Esta es una ecuación lineal de primer orden para $v$.

## Procedimiento general:

$$y' + P(x) \cdot y = Q(x) \cdot y^n \quad , \quad n \neq 0, 1$$

Para

$y \neq 0$ dividir entre $y^n$

Hacer $\quad v = y^{1-n}$

$$v' = (1-n)\, y^{-n} \cdot y'$$

Regresar a $y$.

Ejemplo: Resolver $\quad y' + y = x y^2$

$P(x) = 1, \quad Q(x) = x, \quad n = 2$

La función $y(x) = 0$, satisface la ecuación

$$0 + 0 = x(0)^2$$

Por tanto, debemos conservarla como solución.

Soluciones no nulas, dividimos entre $y^2$

$$y^{-2} y' + y^{-2} \cdot y = x$$

$$v = y^{1-2} = y^{-1}$$

$$\frac{dv}{dx} = -\frac{1}{y^2} \cdot y' = -y^{-2} \cdot y'$$

$$\Rightarrow y^{-2} \cdot y' = -\frac{dv}{dx}$$

$$-v' + v = x$$

$$v' - v = -x \quad , \text{ es lineal}$$

Factor integrante $\mu(x) = e^{\int -1\,dx} = e^{-x}$

$$v(x) = x + 1 + Ce^{x}$$

$$\frac{1}{y} = x + 1 + Ce^{x}$$

$$y(x) = \frac{1}{x + 1 + Ce^{x}}$$

Ejemplo 2:

$$y' - \frac{2}{x} \cdot y = x^2 y^3 \quad , \quad y(1) = 1 \quad , \quad x > 0$$

$$v(x) = -\frac{2}{7} x^3 + \frac{C}{x^4}$$

Ejemplo 3: $y' + \frac{1}{x} y = x^2 y^2 \quad , x > 0$

## Significado geométrico de una EDO

Una EDO asigna una pendiente a cada punto del plano.

**Pendiente:**

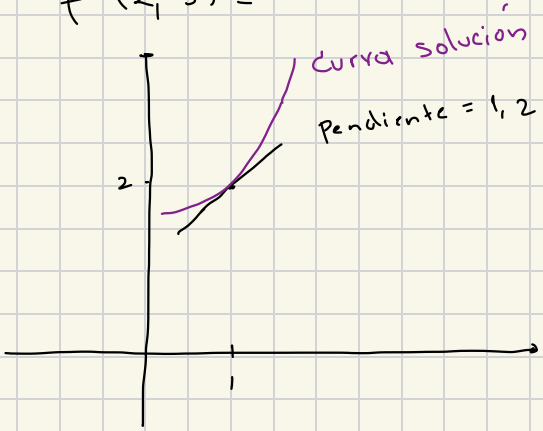
La derivada $\frac{dy}{dx}$ de una función diferenciable $y = y(x)$ proporciona la pendiente de las líneas tangentes en los puntos sobre su gráfica

Dado que una solución $y = y(x)$ para una ecuación diferencial de primer orden $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ es necesariamente diferenciable en su intervalo de definición $I$, también deberá ser continua en $I$. La correspondiente curva solución tendrá una línea tangente en cada punto $(x, y(x))$.

La pendiente de la línea tangente en $(x, y(x))$ sobre una curva solución será el valor de la primera derivada $\frac{dy}{dx}$ en este punto.

**Ejemplo:** $\frac{dy}{dx} = 0.2xy$, $f(x) = 0.2xy$

Digamos que en el punto $(2, 3)$ la pendiente es $f(2, 3) = 1.2$




La curva solución es tangente al elemento lineal en $(1,2)$

## Campo de direcciones:

Si evaluamos a $f$ de un modo sistemático sobre una cuadrícula rectangular del plano $xy$ y trazamos un elemento lineal en cada punto $(x, y)$ de la cuadrícula con pendiente $f(x, y)$, entonces el conjunto de todos estos elementos lineales se denominará campo de direcciones o campo de pendientes de la EDO $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$

**Ejemplo:** Un campo direccional se construye dibujando, en cada punto $(x, y)$, un pequeño segmento con pendiente $f(x, y)$

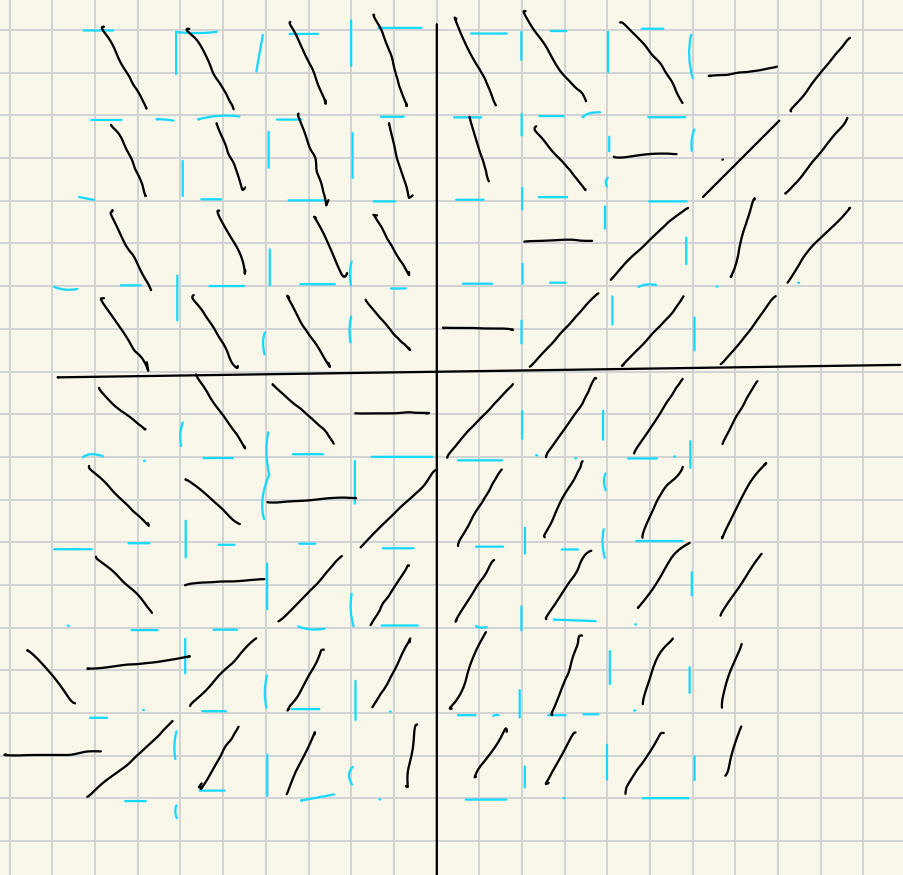
Tomemos $y' = x - y$, $f(x, y) = x - y$

| Punto | Pendiente |
|---|---|
| $(0,0)$ | $0$ |
| $(0,1)$ | $-1$ |
| $(0,-1)$ | $1$ |
| $(1,0)$ | $1$ |
| $(1,1)$ | $0$ |
| $(1,2)$ | $-1$ |
| $(-2,2)$ | $0$ |
| $(-2,-1)$ | $-1$ |
| $(-2,0)$ | $-2$ |
| $(-2,1)$ | $-3$ |
| $(2,2)$ | $0$ |
| $(-1,-2)$ | $1$ |
| $(0,-2)$ | $2$ |

Usando factor integrante la solución es

$$y(x) = x - 1 + Ce^{-x}$$

$$f(x,y) = x - y$$



## Isoclinas:

Una isoclina es una curva del plano sobre la cual el campo direccional tiene la misma pendiente

$$y' = f(x, y)$$

las isoclinas se obtienen imponiendo

$$f(x, y) = c,$$

donde $c$ es una constante

En todos los puntos de esa curva, los segmentos del campo tienen pendiente $c$

Ejemplo: $y' = x - y$

$$x - y = c$$

$$y = x - c$$

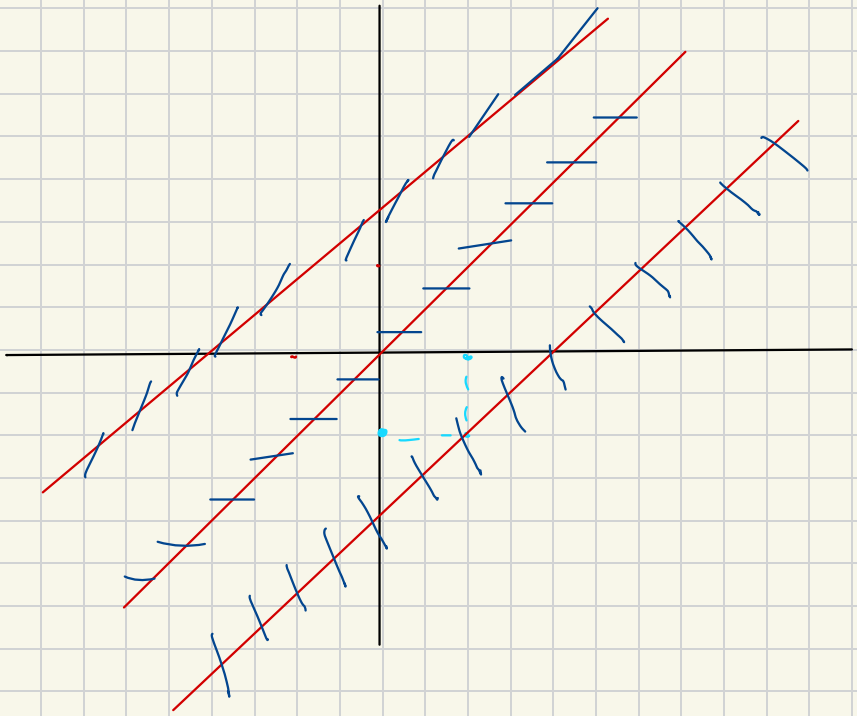
$c = 0 \Rightarrow y = x$ ← sobre la cual las pendientes son cero

$c = 1 \Rightarrow y = x - 1$ sobre la cual las pendientes son 1

$c = -1 \rightarrow y = x + 1$ sobre la cual las pendientes son $-1$

Las isoclinas ayudan a construir el campo sin calcular

la pendiente punto por punto



## Creciente y Decreciente

La interpretación de la derivada $\frac{dy}{dx}$ como una función que proporciona la pendiente juega un papel en la construcción de un campo de direcciones.

Si $\frac{dy}{dx} > 0$ $\left(\text{o } \frac{dy}{dx} < 0\right)$ para todo $x$ en un intervalo $I$, entonces la función diferenciable $y = y(x)$ será creciente (o decreciente) en $I$.

# Ecuaciones diferenciales Autónomas de primer orden

Se dice que una ecuación diferencial ordinaria en la que la variable independiente no aparece explícitamente es autónoma. Si el símbolo $x$ identifica la variable independiente, entonces una ecuación diferencial autónoma de primer orden puede expresarse como:

$$F(y, y') = 0 \quad \text{o}$$

$$\frac{dy}{dx} = f(y)$$

Ejemplo:

$$\frac{dy}{dx} = \underbrace{1 + y^2}_{f(y)}, \qquad \frac{dy}{dx} = \underbrace{0.2xy}_{f(x,y)}$$

**Definición (Puntos críticos)** Sea $\frac{dy}{dx} = f(y)$ (1), se dice que un número real $c$ es un punto crítico de la ecuación diferencial autónoma si representa un cero de $f$, es decir $f(c) = 0$. También se le conoce como punto de equilibrio o punto estacionario

Si $c$ es un punto crítico de (1), entonces $y(x) = c$ se le denomina solución de equilibrio, las de equilibrio son las únicas soluciones constantes de (1).

Ejemplo:

Considere la siguiente EDO autónoma

$$\frac{dP}{dt} = \underbrace{P(a - bP)}_{f(P)}$$

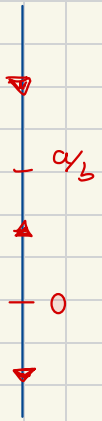
donde $a$ y $b$ son constantes positivas.

i) Calculamos primeros los puntos críticos, $f(P) = 0$

$$P(a - bP) = 0$$

$0$ y $b = \frac{a}{b}$ son puntos críticos de la EDO

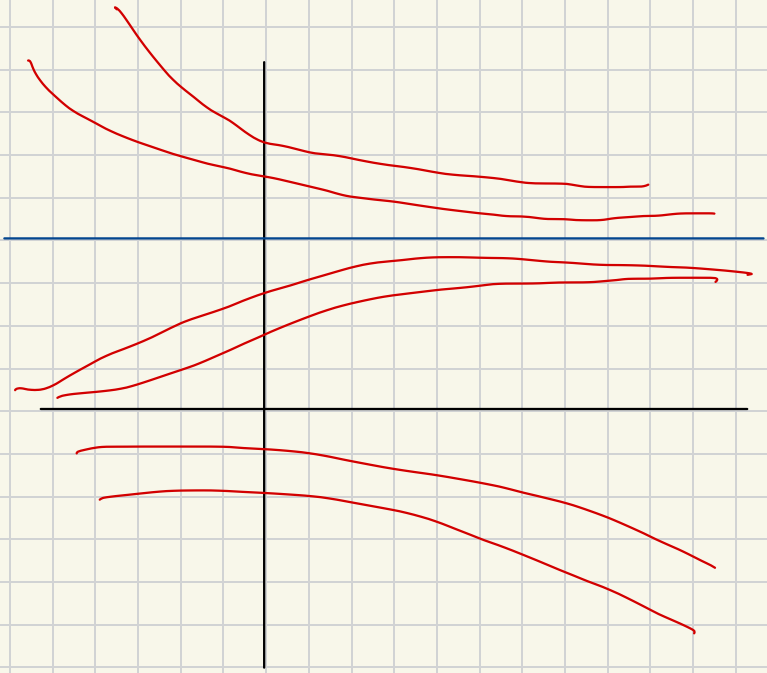
$P(t) = 0$ y $P(t) = \frac{a}{b}$ son soluciones



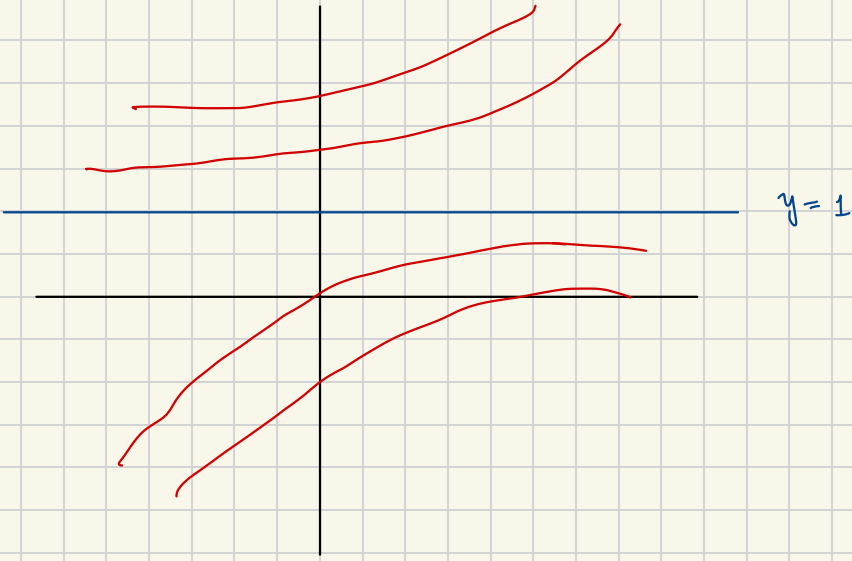

Retrato fase

$-\infty < P < 0$, $0 < P < a/b$

$a/b < P < \infty$




Ejemplo: La ecuación $\frac{dy}{dx} = (y-1)^2$ tiene un punto crítico en $y^* = 1$



## Definición (Atractores y Repulsores)

Consideremos una ecuación diferencial autónoma

$$y' = f(y)$$

y sea $y^*$ un punto de equilibrio, es decir

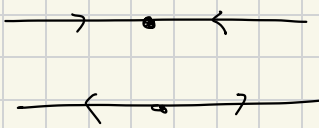
$$f(y^*) = 0$$

Atractor: $y^*$ es un atractor si las soluciones que comienzan suficientemente cerca de $y^*$ se acercan a $y^*$ conforme $t$ aumenta

$$y(t) \to y^* \quad \text{cuando} \quad t \to \infty$$

Repulsor: $y^*$ es un repulsor si las soluciones que comienzan suficientemente cerca de $y^*$ se alejan de $y^*$ conforme $t$ aumenta

En línea fase es fácil reconocerlos




Test de la derivada: Si $f$ es diferenciable y $f'(y^*) \neq 0$

$f'(y^*) < 0 \Rightarrow y^*$ es atractor

$f'(y^*) > 0 \Rightarrow y^*$ es repulsor

Si $f'(y^*) = 0$, este criterio no permite concluir y hay que estudiar el signo de $f(y)$ a ambos lados del equilibrio.

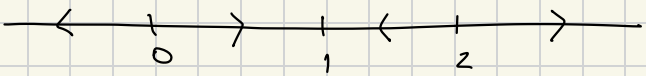
Ejemplo: $y' = y(y-1)(y-2)$

Los puntos de equilibrio son

$$y^* = 0, \quad y^* = 1, \quad y^* = 2$$

Analizamos el signo

| $(-\infty, 0)$ | $0$ | $(0, 1)$ | $1$ | $(1, 2)$ | $2$ | $(2, \infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ |




repulsor atractor repulsor

Por tanto $y=0$ y $y=2$ son repulsores y $y=1$ es un atractor.

Podemos usar también las derivadas

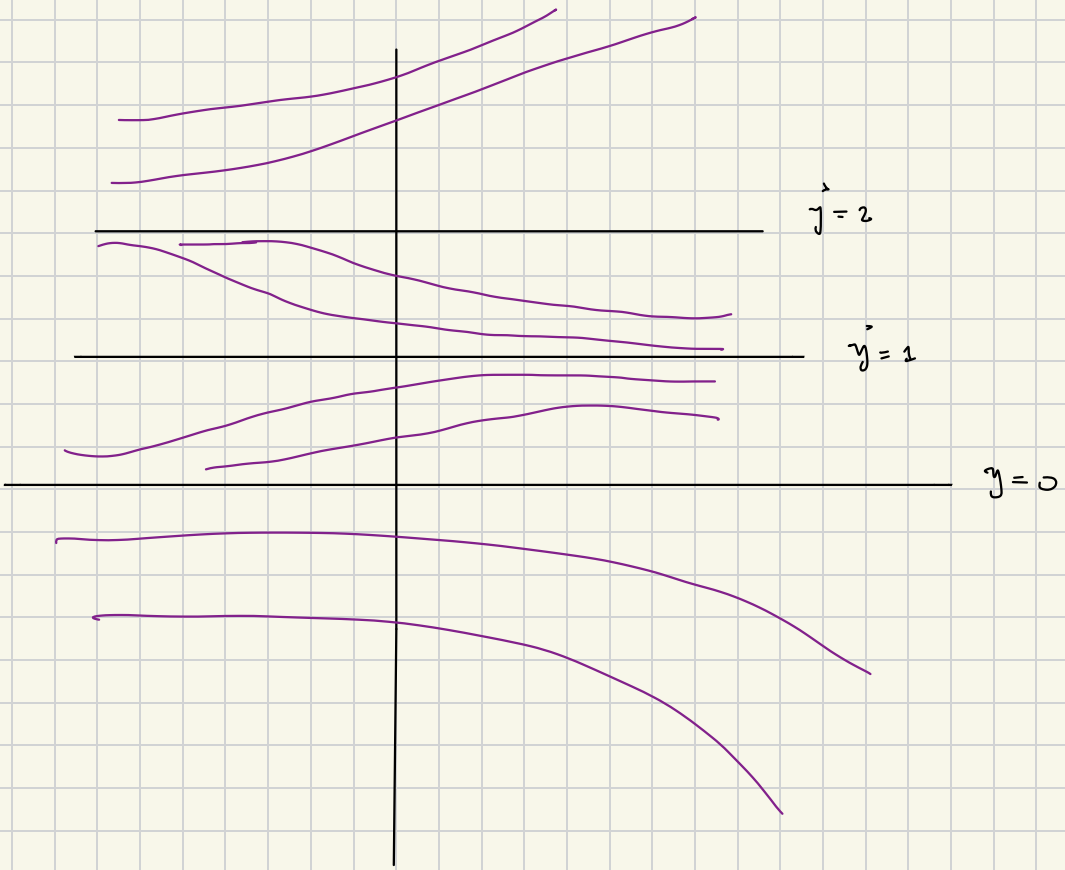
$$f(y) = y(y^2 - 2y - y + 2) = y^3 - 3y^2 + 2y$$

$$f'(y): \quad 3y^2 - 6y + 2$$

$f'(0) = 2 > 0$, $y^* = 0$ es un repulsor

$f'(1) = 3 - 6 + 2 = -1$, atractor

$f'(2) = 3(2)^2 - 6(2) + 2 = 12 - 12 = 2 = 2 \rightarrow$ repulsor




Ejemplo:

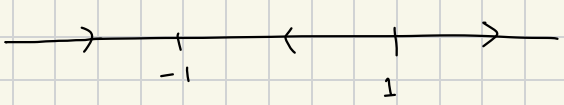
Consideremos la ecuación autónoma

$$y' = y^2 - 1$$

los puntos de equilibrio son $y = -1$ y $y = 1$

$f'(1) = 2(1) > 0$

$f'(-1) = 2(-1) < 0$



$y' = -1$ atractor y $y' = 1$ repulsor

## Bifurcaciones:

Una bifurcación ocurre cuando el comportamiento cualitativo de las soluciones cambia al variar un parámetro

por ejemplo

$$y' = y(\mu - y) = y\mu - 2y^2$$

donde $\mu$ es un parámetro

Los equilibrios son $y' = 0$, $y' = \mu$

Si $\mu < 0$

$f'(\mu) > 0$, $y' = \mu$ es repulsor

$f'(0) < 0$, $y' = 0$ es atractor

$f'(y) = \mu - 4y$

$f'(\mu) = -3\mu$

$f'(0) = \mu$

Si $\mu > 0$

$f'(\mu) < 0$, $y' = \mu$, atractor

$f'(0) > 0$, $y' = 0$, repulsor

Si $\mu = 0$, los dos equilibrios coinciden:

$$y' = -y^2$$

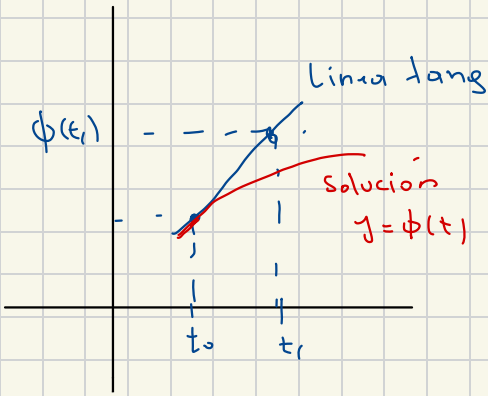
Al pasar $\mu$ por cero, las dos ramas de equilibrio

intercambian estabilidad. Esto se llama una bifurcación transcrítica.

## Método de Euler

Sea $\frac{dy}{dt} = f(t,y)$, $y(t_0) = y_0$ una EDO, queremos encontrar una solución aproximada $y = \phi(t)$ cerca de $t = t_0$. Sabemos que la solución pasa através el punto $(t_0, y_0)$ y que la pendiente en ese punto es $f(t_0, y_0)$. Usando esto podemos escribir una ecuación para la línea tangente

$$y - y_0 = f(t_0, y_0)(t - t_0)$$




La línea tangente es una buena aproximación a la verdadera curva solución en un intervalo lo suficientemente pequeño

para que la pendiente de la solución no cambie considerablemente

Así si $t_1$ es cercano a $t_0$, podemos aproximar $\phi(t_1)$ por el valor determinado al sustituir $t = t_1$ en la línea tangente en $t = t_0$, así

$$y_1 = y_0 + f(t_0, y_0)(t_1 - t_0)$$

Podemos repetir el proceso, sin embargo no conocemos el valor $\phi(t_1)$ a $t_1$. Lo mejor que podemos hacer es usar es el valor aproximado $y_1$ en lugar de $\phi(t_1)$

Así construimos la línea $(t_1, y_1)$ con pendiente $f(t_1, y_1)$:

$$y = y_1 + f(t_1, y_1)(t - t_1)$$

Para aproximar el valor $\phi(t)$ cerca a $t_2$ usamos la última ecuación:

$$y_2 = \underbrace{y_1}_{\text{Aproximación obtenida en el paso anterior}} + f(t_1, y_1)(t_2 - t_1)$$

Continuando de esta forma, usamos el valor de y calculado en cada paso para determinar la pendiente de la aproxima-

ción para el sgte paso. La expresión para $y_{n+1}$ en términos de $t_n$, $t_{n+1}$, and $y_n$ es

$$y_{n+1} = y_n + f(t_n, y_n)(t_{n+1} - t_n), \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

Si definimos $f_n = f(t_n, y_n)$ por simplicidad en la notación podemos escribir la anterior ecuación como:

$$y_{n+1} = y_n + f_n \cdot (t_{n+1} - t_n), \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

Finalmente, si asumimos que existe un paso uniforme $h$ entre puntos, $t_0, t_1, \ldots$, entonces $t_{n+1} = t_n + h$ para cada $n$ y obtenemos la fórmula de Euler

$$y_{n+1} = y_n + f_n \cdot h, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

En esta forma generamos una sucesión de valores $y_1, y_2, \ldots$ y 3 que aproxime los valores de la solución en los puntos $t_1, t_2, \ldots, t_3$. Si en lugar de una sucesión de puntos necesitamos construir una función para aproximar la solución $\phi(t)$, entonces podemos usar la función lineal a trozos construida a partir de la colección de los segmentos de las líneas tangentes.

Sea $y$, $y = y_n + f(t_n, y_n)(t - t_n)$ en $[t_n, t_{n+1}]$

**Ejemplo:** Considere el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = 3 + e^{-t} - \frac{1}{2}y, \qquad y(0) = 1$$

Usamos el método de Euler con tamaño de paso $h = 0,1$ encontrar los valores aproximados en $t = 0.1$, $0.2$, $0.3$, ... y $0.4$. Comparelo con el verdadero valor

$$f(t, y) = 3 + e^{-t} - \frac{1}{2}y$$

Usando los valores iniciales $t_0 = 0$ y $y_0 = 0$, encontramos que:

$$f_0 = f(t_0, y_0) = f(0, 1) = 3 + e^{0} - \frac{1}{2}(1) = 3 + 1 - 0.5 = 3.5$$

Entonces el primer paso en euler nos queda

$$y_1 = y_0 + f_0 h$$

$$= 1 + 3.5(0.1) = 1.35$$

En el sgte paso tenemos:

$$f_1 = f(0.1, 1.35) = 3 + e^{0.1} - \frac{1}{2}(1.35) \approx 3.229$$

entonces

$$y_2 = y_1 + f_1 \cdot h \approx 1.35 + 3.229 \cdot (0.1) \approx 1.672$$

Si procedemos de la misma forma obtenemos:

$f_2 \approx 2.98$ $\quad y_3 \approx 1.97$

$f_3 \approx 2.75$ $\quad y_4 = 2.24$

Comparamos con la solución exacta para calcular el error.

Ejemplo:

Considere el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = 4 - t + 2y, \qquad y(0) = 1$$

La solución al problema de valor inicial es

$$y(t) = -\frac{7}{4} + \frac{1}{2}t + \frac{11}{4}e^{2t}$$

Use el método de Euler con varios pasos para encontrar la solución en el intervalo $0 \leq t \leq 5$. Compare los resultados con la correspondiente solución.

→ Ir a Jupyter Notebook

## Teorema de Existencia y unicidad

Este teorema nos dice que bajo ciertas condiciones en $f(t,y)$, el PVI $y' = f(t,y)$, $y(t_0) = y_0$ tiene una solución en algún intervalo que contiene el punto $t_0$.

Para la demostración vamos a suponer el PVI en $y(0) = 0$, ya que siempre podemos hacer un cambio de variable, correspondiente a la traslación de los ejes de coordenadas.

## Teorema:

Si $f$ y $\frac{\partial f}{\partial x}$ son funciones continuas en un rectangulo $R: |t| \leq a$, $|y| \leq b$, entonces existe un intervalo $|t| \leq h \leq a$ en el cual existe una única solución

## Demostración:

Para probar este teorema es necesario transformar el problema de valor inicial

$$y' = f(t,y), \quad y(0) = 0 \qquad (1)$$

en una forma más conveniente.

1] Suponemos temporalmente que existe una función:

$y = \phi(t)$ que satisface el PVI, entonces

$f[t, \phi(t)]$ es una función continua de $t$

obteniendo:

$$\phi(t) = \int_0^t f[s, \phi(s)]\, ds \quad (2)$$

Usando la condición inicial $\phi(0) = 0$. Esta ecuación es llamada una ecuación integral.

2] Note que esta ecuación integral no es una fórmula para la solución del PVI, proporciona otra relación que cumple cualquier solución de (1)

Para mostrar esto veamos si (2) cumple (1)

i) $\phi(0) = \int_0^0 f(s, \phi(s))\, ds = 0$

ii) $\phi'(t) = f(t, \phi(t))$ por el Teorema fundamental del cálculo.

Por tanto (1) ∧ (2) son equivalentes en el sentido que cualquier solución de uno es solución del otro.

3] Es más conveniente mostrar que existe una solución única de la ecuación integral en un

intervalo $|t| \leq h$. La misma conclusión se podría trasladar a (1).

Para probar que la ecuación integral (2) tiene única solución usaremos el método de aproximaciones sucesivas ó el Método de iteraciones de Picard.

Aplicamos el Método de Picard

Escogemos $\phi_0(t) = 0$, $\phi_0$ satisface la condición inicial, aunque probablemente no satisfaga la ecuación diferencial.

La siguiente aproximación $\phi_1$ es obtenida sustituyendo $\phi_0(s)$ por $\phi(s)$ en el lado derecho de (2), así

$$\phi_1(t) = \int_0^t f[s, \phi_0(s)]\, ds$$

Similarmente obtenemos $\phi_2$ from $\phi_1$

$$\phi_2(t) = \int_0^t f[s, \phi_1(s)]\, ds$$

y en general $\phi_{n+1}(t) = \int_0^t f[s, \phi_n(s)]\, ds$

En esta forma generamos la sucesión de funciones $\{\phi_n\} = \phi_0, \phi_1, \ldots, \phi_n \ldots$

Cada miembro de esta familia satisface la condición inicial, pero en general ninguna satisface la ecuación diferencial.

Sin embargo, si en algun punto, digamos $n = k$, encontramos que $\phi_{k+1}(t) = \phi_k(t)$, entonces se sigue que $\phi_k$ es una solución de la ecuación integral (2) y la sucesión termina en este punto.

En general esto no ocurre, y es necesario considerar la sucesión infinita completa.

Para establecer el Teorema E y U, hay cuatro preguntas principales que deben responderse

i) Todo los miembros $\{\phi_n\}$ existen, or talvez el proceso se rompe en algún momento?

ii) La sucesión converge

iii) Cuales son las propiedades del límite de la función. En particular satisfacen la ecuación integral (2) y por tanto el PVI (1)?

(V) Es la única solución o pueden haber otras

Ejemplo:-

Solucionar el PVI

$$y' = 2t(1+y), \quad y(0) = 0$$

por el método de las aproximaciones sucesivas

Note primero que $y = \phi(t)$, entonces la correspondiente ecuación integral

$$\phi(t) = \int_0^t 2s(1+\phi(s))\,ds \quad (4)$$

Si la primera aproximación es $\phi_0(t) = 0$, tenemos que

$$\phi_1(t) = \int_0^t 2s\,ds = t^2$$

Similarmente

$$\phi_2(t) = \int_0^t 2s[1+\phi_1(s)]\,ds$$

$$= \int_0^t 2s[1+s^2]\,ds$$

$$= \int_0^t [2s + 2s^3]\,ds$$

$$= t^2 + \frac{t^4}{2}$$

$$\phi_3(t) = \int_0^t 2s\left[1 + s^2 + \frac{s^4}{2}\right]ds = t^2 + \frac{t^4}{2} + \frac{t^6}{2\cdot 3}$$

$$\phi_n(t) = t^2 + \frac{t^4}{2} + \frac{t^6}{3!} + \frac{t^8}{4!} + \cdots + \frac{t^{2n}}{n!} \qquad (3)$$

Este resultado puede ser establecido por inducción matemática

Por (3) se sigue que $\phi_n(t)$ es la n-ésima suma parcial de la serie infinita

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{2k}}{k!}$$

Por tanto $\lim_{n\to\infty} \phi_n(t)$ existe si y solo si la serie converge. Aplicamos la regla del cociente:

a $a_k = \frac{t^{2k}}{k!}$

$$\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = \frac{\frac{t^{2(k+1)}}{(k+1)!}}{\frac{t^{2k}}{k!}} = \frac{k!\, t^{2(k+1)}}{(k+1)!\, t^{2k}}$$

$$= \frac{t^2}{k+1} \to 0 \quad \text{es} \quad k \to \infty$$

$L = 0$

- $L < 1$ la serie converge absolutamente para todo $t$, y su suma $\phi(t)$ es el límite de la sucesión $\{\phi_n(t)\}$.

Podemos verificar $\phi(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{2k}}{k!}$ es solución de la ecuación integral (4)

Verifiquemos la EDO:

$$\phi'(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{2k-1}}{k!} \cdot 2k$$

$$= 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{2k-1}}{(k-1)!}$$

hacemos $j = k-1 \Rightarrow k = j+1$

$$= 2\sum_{j=0}^{\infty} \frac{t^{2j+2-1}}{j!} = 2\sum_{j=0}^{\infty} \frac{t^{2j+1}}{j!}$$

$$= 2t\sum_{j=1}^{\infty} \frac{t^{2j}}{j!}$$

Del otro lado:

$$1 + \phi(t) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{2k}}{k!}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k}}{k!}$$

Por lanto $\phi'(t) = 2t(1+\phi(t))$

Además $\phi(0) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{0^{2k}}{k!} = 0$

Así que $\phi$ es solución del PVI

$$y' = 2t(1+y)$$

$$y(0) = 0$$

**Nota:** La serie $\phi(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{2k}}{k!}$ si comentaramos en $k=0$ tendríamos $\phi(t) = e^{t^2}$. Al comenzar en $k=1$,

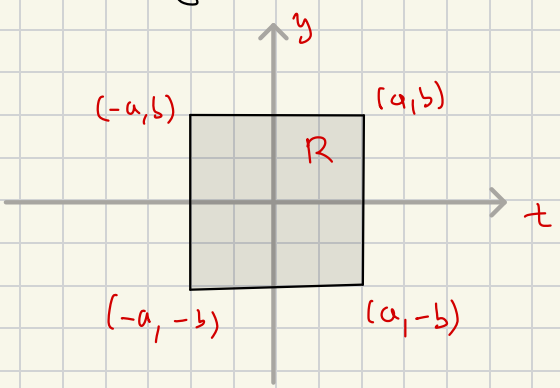
$$\phi(t) = e^{t^2} - 1$$ que satisface el P.V.I

## Respuestas a las preguntas del Teorema

1] Todos los miembros de la sucesión $\{\phi_n\}$ existen?

En el ejemplo $f$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ eran continuas en el plano complelo $t$-$y$ y cada miembro de la familia podía ser explícitamente calculado.

En el caso general, $f$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ se asumen continuas sólo en el rectángulo $R$: $|t| \leq a$ y $|y| \leq b$



Por tanto los miembros de la sucesion podrian no ser explicitamente calculados.

El peligro podria ser que en algun punto, por ejemplo $n = k$, la gráfica $y = \phi_k(t)$ pueda contener puntos fuera del rectangulo $R$. Así, en la siguiente etapa en el cálculo de $\phi_{k+1}(t)$ podría ser necesaria evaluar $f(t, y)$ en puntos donde no sabemos si es continua o incluso existe. Esto haría imposible calcular $\phi_{k+1}(t)$

Para evitar esto, tal vez es necesario restringir $t$ a un intervalo más pequeño que $|t| \leq a$.

Como $f$ es una función acotada en $R$ existe un número positivo $M$ tal que:

$$|f(t, y)| \leq M, \quad (t, y) \text{ en } R$$

Esto significa que la pendiente de la solución

$$|\phi'(y)| \leq M$$

no puede ser mayor que $M$. La solución no puede subir ni bajar arbitrariamente rápido.

Como la solución satisface la ecuación integral

tenemos

$$|y(t)| = \left| \int_0^t f(s, y(s))\, ds \right|$$

$$\leq \int_{\min\{0,t\}}^{\max\{0,t\}} |f(s, y(s))|\, ds$$

$$\leq \int_{\min\{0,t\}}^{\max\{0,t\}} M\, ds$$

$$= M|t|$$

Queremos que la solución no salga verticalmente del rectángulo, es decir que

$$|y(t)| \leq b$$

para que eso se cumpla pedimos que $|t| \leq \frac{b}{M}$

así garantizamos que $|y(t)| \leq b$.

Necesitamos cumplir ahora las dos desigualdades

$$|t| \leq a \quad \wedge \quad |t| \leq \frac{b}{M}$$

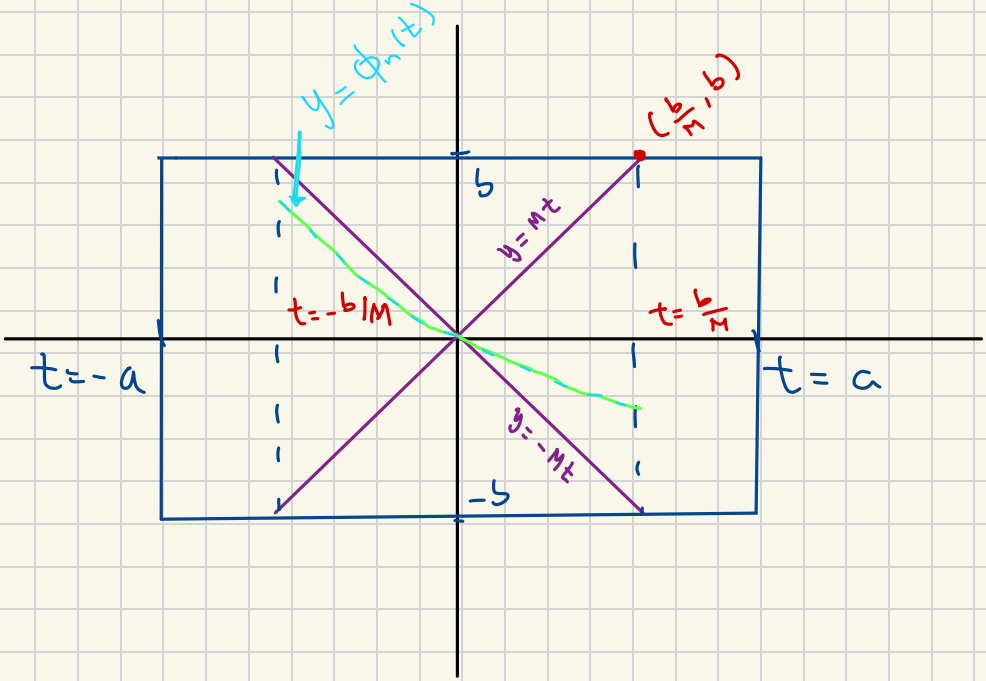
$$h = \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}$$

Entonces buscamos la solución en el intervalo

$$|t| \leq h$$

- $h \leq a$ garantiza que la solucion no salga del rectángulo por los lados izquierdo o derecho

- $h \leq b/M$ garantiza que no se salga por arriba ni por abajo




2] La sucesión $\{\phi_n(t)\}$ converge?

Como $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$ es continua en $R$, existe $K > 0$ tal que

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \right| \leq K$$

Recordemos las iteraciones de Picard:

$\phi_0(t) = 0$ y $\phi_{n+1}(t) = \int_0^t f(s, \phi_n(s))\, ds$

Como $f_y$ es continua y acotada por $K$, el

Ahora manteniendo $t$ fijo, aplicamos el Teorema del valor medio a la función de una variable

$$g(y) = f(t, y)$$

Para $y_1, y_2 \in [-b, b]$, existe $\xi$ entre $y_1$ y $y_2$ tal que

$$f(t, y_1) - f(t, y_2) = \frac{\partial f}{\partial y}(t, \xi)(y_1 - y_2)$$

tomando valores absolutos

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| = \left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, \xi)(y_1 - y_2) \right|$$

$$= \left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, \xi) \right| |y_1 - y_2|$$

$$\leq K |y_1 - y_2|$$

Por tanto $|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq K |y_1 - y_2|$.

Primero estimamos la diferencia entre $\phi_1$ y $\phi_0$

$$|\phi_1(t) - \phi_0(t)| = \left| \int_0^t f(s, 0)\, ds \right|$$

$$\leq M |t|$$

$$\phi_2(t) - \phi_1(t) = \int_0^t [f(s, \phi_1(s)) - f(s, \phi_0(s))]\, ds$$

Usando la condición de Lipschitz

$$|\phi_2(t) - \phi_1(t)| = \left| \int_0^t [f(s, \phi_1(s)) - f(s, \phi_0(s))]\, ds \right|$$

$$\leq \int_{\min\{0,t\}}^{\max\{0,t\}} |f(s, \phi_1(s)) - f(s, \phi_0(s))|\, ds$$

$$\leq K \int_{\min\{0,t\}}^{\max\{0,t\}} |\phi_1(s) - \phi_0(s)|\, ds$$

$$\leq K \int_{\min\{0,t\}}^{\max\{0,t\}} |s| \cdot M \, ds$$

$$= K \frac{|t|^2}{2} \cdot M$$

Análogamente

$$|\phi_3(t) - \phi_2(t)| \leq K \int_{\min\{0,t\}}^{\max\{0,t\}} |\phi_2(s) - \phi_1(s)|\, ds$$

$$\leq M K^2 \frac{|t|^3}{3!}$$

En general se prueba por inducción que

$$|\phi_{n+1}(t) - \phi_n(t)| \leq M K^n \frac{|t|^{n+1}}{(n+1)!}$$

Así para $|t| \leq h$, tenemos que

$$|\phi_{n+1}(t) - \phi_n(t)| \leq M k^n \underbrace{\frac{h^{n+1}}{(n+1)!}}$$

Consideremos ahora la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} M k^n \cdot \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}$$

Esta serie converge porque

$$\sum_{n=0}^{\infty} M k^n \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{M}{k} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(kh)^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$= \frac{M}{k} \left( e^{kh} - 1 \right)$$

Por el criterio M de Weierstrass, la serie de funciones

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \phi_{n+1}(t) - \phi_n(t) \right)$$

converge uniformemente en $[-h, h]$

Además es una serie telescópica. Por consiguiente, existe una función continua $\phi$ tal que:

$$\phi_n(t) \longrightarrow \phi(t)$$

3] El límite $\phi(t)$ es una solución

- Nos gustaría $\phi(t)$ continua
- $\{\phi_n\}$ para cada $n$ puede ser continua y el límite no

Una manera de mostrar continuidad en $\phi(t)$, es probar que $\phi_n$ converge de cierta manera, en este caso uniformemente y eso nos va permitir garantizar que $\phi(t)$ es continua.

$$\phi_{n+1}(t) = \int_0^t f(s, \phi_n(s))\, ds$$

Tomamos $n \to \infty$ en ambos lados y obtenemos

$$\phi(t) = \lim_{n\to\infty} \int_0^t f[s, \phi_n(s)]\, ds$$

Intercambiamos el límite y la integral y esto lo podemos hacer por $\{\phi_n(t)\}$ converge uniformemente

$$\phi(t) = \int_0^t \lim_{n\to\infty} f[s, \phi_n(s)]\, ds$$

$$\phi(t) = \int_0^t f\left[s, \lim_{n\to\infty} \phi_n(s)\right] ds \quad \text{Ya que } f \text{ es continua}$$

$$= \int_0^t f\left[s, \phi(s)\right] ds$$

Por tanto $\phi$ es tambien una solución del problema de valor inicial

4) Hay otras soluciones de la ecuación 2) además de $y = \phi(t)$

Para mostrar la unicidad asumimos la existencia de otra solución $y = \psi(t)$.

$$\phi'(t) = f(t, \phi(t)), \quad \phi(0) = 0$$

$$\psi'(t) = f(t, \psi(t)), \quad \psi(0) = 0$$

Ambas satisfacen

$$\phi(t) = \int_0^t f(s, \phi(s))\, ds$$

$$\psi(t) = \int_0^t f(s, \psi(s))\, ds$$

Restando.

$$\phi(t) - \psi(t) = \int_0^t \left[f(s, \phi(s)) - f(s, \psi(s)\right] ds$$

Entonces:

$$|\phi(t) - \psi(t)| \leq K \int_{\min\{0,t\}}^{\max\{0,t\}} |\phi(s) - \psi(s)| \quad (*)$$

Como ambas soluciones permanecen en $|y| \leq b$,

inicialmente tenemos

$$|\phi(t) - \psi(t)| \leq |\phi(t)| + |\psi(t)| = 2b$$

Sustituyendo esta cota en la desigualdad anterior

$$|\phi(t) - \psi(t)| \leq K\, |t|\, 2b$$

Aplicamos otra vez esta cota en la desigualdad $(*)$

$$|\phi(t) - \psi(t)| \leq K \int_{\min\{0,t\}}^{\max\{0,t\}} 2bK|s|\, ds$$

$$= 2bK^2 \frac{|t^2|}{2!}$$

Repitiendo el proceso, para cualquier $n \geq 0$, tenemos que:

$$|\phi(t) - \psi(t)| \leq 2b \frac{(Kh)^n}{n!}$$

Para $t$ fijo $\lim_{n\to\infty} 2b \frac{(Kh)^n}{n!} = 0$ (porque el factorial crece más rápido que cualquier potencia.

Por tanto

$$0 \leq |\phi(t) - \psi(t)| \leq 0$$

de donde $|\phi(t) - \psi(t)| = 0$

Así que $\phi(t) = \psi(t)$, para todo $|t| \leq h$

Esto demuestra que la solución es única ∎

## Ecuaciones de segundo orden

### Teoría general:

Una ecuación diferencial de segundo orden en la variable $x = x(t)$ es una ecuación de la forma

$$x'' + a(t)\,x' + b(t)\,x = g(t) \quad (1)$$

donde $a(t)$, $b(t)$ y $g(t)$ son funciones dadas, definidas en un cierto intervalo $J$.

Cuando $g(t)$ es la función nula se dice que la ecuación (1) es una ecuación lineal homogénea.

### Ejemplo:

* Ec. del movimiento armónico simple: $x'' + \omega^2 x = 0$
* Ec. Bessel $x'' + \frac{1}{t}x' + \frac{t^2 - n^2}{t^2}x = 0$

La ecuación (1) puede escribirse en la forma:

$$L[x](t) = g(t)$$

donde $L$ es el operador diferencial de orden dos, que actúa sobre cada función dos veces diferenciable, $x = x(t)$, $t \in J$, transformandola en la función:

$$L[x](t) = x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t)$$

**Teorema:** El operador $L$ es lineal. Es decir

$$L(c_1 x_1 + c_2 x_2) = c_1 L[x_1] + c_2 L[x_2]$$

para cada par de constantes $c_1$ y $c_2$ y cada par de funciones dos veces diferenciables $x_1 = x_1(t)$ y $x_2 = x_2(t)$.

**Teorema:** Supongamos que $a(t)$, $b(t)$ y $g(t)$ son funciones que están definidas y son continuas en un intervalo $J$. Entonces para cada $t_0$ en $J$ y cada par de números reales $x_0$ y $v_0$ dados, existe una única función $x(t)$ que esta definida en el intervalo $J$ y que satisface la ED (1) junto con las

Condiciones iniciales: $x(t_0) = x_0$, $x'(t_0) = v_0$

Ejemplo: La ecuación

$$x'' + \underbrace{\frac{2t}{1-t^2}}_{a(t)} x' + \underbrace{\frac{2}{1-t^2}}_{b(t)} \cdot x = \underbrace{0}_{g(t)},$$

Son funciones continuas en $(-1, 1)$. En consecuencia para cada elección de $(x_0, v_0)$ existe una única solución $x = x(t)$, definida en $J = (-1, 1)$ que satisface las condiciones iniciales $x(0) = x_0$, y $x'(0) = v_0$.

En particular, la única solución que satisface $x(0) = 0$ y $x'(0) = 0$ es la solución nula $x(t) = 0$, $t \in J = (-1, 1)$

Ejemplo: La función $x(t) = \frac{1}{t}$, $t > 0$, es la única solución de la ecuación

$$x'' + \frac{3}{t} x' + \frac{1}{t^2} x = 0$$

que satisface las condiciones, $x(1) = 1$, $x'(1) = -1$.

Puede notarse que en este caso $a(t) = \frac{3}{t}$ y $b(t) = \frac{1}{t^2}$ son funciones continuas en $(0, \infty)$

## Ecuaciones Lineales homogéneas

$$L[x] = x'' + a(t)x' + b(t)x = 0 \quad (2)$$

**Teorema:** La función $x(t) = 0$, $t \in J$, es la única solución de la ecuación (2) que satisface las condiciones $x(t_0) = 0$ y $x'(t_0) = 0$.

**Dms**

La función $x(t) = 0$, satisface $x'(t) = 0$, $x''(t) = 0$

por tanto $L[x] = 0$

$x(t)$ es una solución del PVI

Por el Teorema de existencia y unicidad existe una única solución que pasa por $(t_0, 0)$

Por tanto $x(t) = 0$, $t \in J$

**Teorema (Principio de superposición)**

Si $x_1(t), \ldots, x_r(t)$ son soluciones de la ecuación (2) y si $c_1, \ldots, c_r$ son constantes dadas entonces la función $x(t) = c_1 x_1(t) + \cdots + c_r x_r(t)$ también es solución de la ecuación $L[x] = 0$

Ejemplo.

Consideremos la ecuación del movimiento armónico simple

$$x'' + \omega^2 x = 0 \quad (3)$$

Es fácil ver que las funciones $x_1(t) = \cos \omega t$ y $x_2(t) = \operatorname{Sen}(\omega t)$ son soluciones en $(-\infty, \infty)$.

Se sigue entonces que para cualquier elección de las constantes $c_1$ y $c_2$, la función

$$x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \operatorname{Sen} \omega t \quad (4)$$

también es una solución.

¿Será que todas las soluciones de la ecuación (3) están representadas en la familia (4)?

Definición (linealmente independiente)

Decimos que dos funciones $f_1(t)$ y $f_2(t)$, definidas en un intervalo $J$, son linealmente independientes en $J$, si la identidad

$$a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t) = 0$$

para todo $t \in J$, y $a_1, a_2$ escalares, se satisface únicamente si $a_1 = 0$ y $a_2 = 0$.

Cuando dos funciones no son linealmente independientes se dice que son linealmente dependientes

## Conjuntos fundamentales de soluciones:

**Definición:** Un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación $L[x] = 0$ es un conjunto formado por dos soluciones linealmente independientes de esa ecuación.

**Ejemplo:** Del ejemplo anterior, podemos ver que $x_1(t) = \cos \omega t$ y $x_2(t) = \operatorname{sen}(\omega t)$ forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación $L[x] = 0$, ya que $x_1, x_2$ son L.I en $(-\infty, \infty)$

## Definición [Determinante de Wronski]:

El determinante de Wronski de dos funciones $x_1(t)$ y $x_2(t)$, $t \in J$, es la función:

$$W(t) = W(x_1, x_2)(t) = \det \begin{pmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{pmatrix}$$

$$= x_1(t)\, x_2'(t) - x_2(t) \cdot x_1'(t)$$

Para entender el sgte resultado, recordemos el sgte Teorema de algebra.

Resultado: Dada una matriz cuadrada $A$ el sistema de ecuaciones lineales tiene soluciones no triviales $\leftrightarrow$ $\det A = 0$.

Teorema (Criterio para Conjunto fundamental de soluciones)

Sean $x_1 = x_1(t)$ y $x_2 = x_2(t)$ dos soluciones de la ecuación $L[x] = 0$ definidas en el intervalo $J$.

Entonces las tres condiciones son equivalentes:

1. Las funciones $x_1(t)$ y $x_2(t)$ son linealmente independientes en $J$.
2. $W(t) = W(x_1, x_2)(t) \neq 0$ para todo $t \in J$
3. Existe al menos un número $t_0$ en $J$ para el que $W(t_0) \neq 0$.

Demostración $1 \Rightarrow 2$

Por contradicción supongamos que $W(t_0) = 0$ para algún $t_0$ en $J$. Entonces puede afirmarse que existen constantes $c_1$ y $c_2$, no ambas nulas tales que:

$$c_1 x_1(t_0) + c_2 x_2(t_0) = 0$$

$$c_1 x_1'(t_0) + c_2 x_2'(t_0) = 0$$

En ese caso la función $x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t)$ sería una solución de $L[x]$ que satisface las condiciones iniciales $x(t_0) = 0$ y $x'(t_0) = 0$. Por otra parte la solución nula $y(t) = 0$ satisface estas mismas condiciones por lo que el Teorema anterior implica que

$$x(t) = y(t) \quad \text{siempre que } t \in J$$

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) = 0$$

Como al menos uno de los $c_j$, $j = 1, 2$ es diferente de cero se concluye que $x_1(t)$, y $x_2(t)$ son linealmente dependientes, lo que contradice 1

2] $\rightarrow$ 3] Es claro

3] $\rightarrow$ 1] Sean $c_1$ y $c_2$ dos constantes reales tales que para cada $t \in J$

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) = 0$$

En ese caso

$$x'(t) = c_1 x_1'(t) + c_2 x_2'(t) = 0$$

para todo $t \in J$. En particular para $t = t_0$ se sigue que,

$$x(t_0) = c_1 x_1(t_0) + c_2 x_2(t_0) = 0$$
$$x'(t_0) = c_1 x_1'(t_0) + c_2 x_2'(t_0) = 0$$

Como $W(t_0) \neq 0$ es el determinante de la matriz de coeficientes del sistema lineal homogéneo (en las variables $c_1$ y $c_2$), se concluye que $c_1 = c_2 = 0$, lo que prueba la independencia lineal de $x_1$ y $x_2$.

**Teorema (Propiedad de base).** Si $x_1 = x_1(t)$ y $x_2 = x_2(t)$ forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea $L[x] = 0$, entonces cada una de las soluciones de dicha ecuación es de la forma:

$$x_H(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t)$$

donde $c_1$ y $c_2$ son constantes.

**Demostración:**

Sea $x = x(t)$ una solución de $L[x]$. Dado ahora un valor $t_0$ cualquiera en $J$ y teniendo en cuenta el teorema anterior puede verse que $W(x_1, x_2)(t_0) \neq 0$. En consecuencia, existen constantes $c_1$ y $c_2$ tales que

$$c_1 x_1(t_0) + c_2 x_2(t_0) = x(t_0)$$

$$c_1 x_1'(t_0) + c_2 x_2'(t_0) = x'(t_0)$$

Si definimos ahora $x_H(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t)$,

Se tiene que tanto $x(t)$ como $x_H(t)$ son soluciones de la ecuación homogénea $L[x] = 0$, y además

$$x_H(t_0) = x_0 \quad y \quad x_H'(t_0) = x'(t_0)$$

De acuerdo al teorema de existencia y unicidad de soluciones podemos concluir que $x_H(t) = x(t)$ para todo $t \in J$.

**Definición:** El conjunto de todas las soluciones de $L[x] = 0$, $x_H(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t)$, se conoce como la solución general de $L[x] = 0$.

**Ejemplo:**

Habíamos visto $x_1(t) = \cos \omega t$ y $x_2 = \operatorname{sen} \omega t$, $t \in (-\infty, \infty)$, son soluciones de la ecuación $x'' + \omega^2 x = 0$.

$$W(t) = W(x_1, x_2)(t) = \begin{pmatrix} \cos \omega t & \operatorname{sen} \omega t \\ -\omega \operatorname{sen} \omega t & \omega \cos \omega t \end{pmatrix}$$

$$= \omega \cos^2 \omega t + \omega \operatorname{sen}^2 \omega t$$

$$= \omega (\cos^2 \omega t + \operatorname{sen}^2 \omega t) \neq 0$$

Con lo cual confirmamos que $x_1$ y $x_2$ forman un conjunto fundamental de soluciones.

La solución general de la ecuación puede entonces escribirse en la forma:

$$x_H(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \operatorname{Sen} \omega t$$

**Teorema:** Si $t_0 \in J$ y $x_1, x_2$ son las soluciones de la ecuación homogénea $L[x] = 0$ que satisfacen respectivamente las condiciones $x_1(t_0) = 1$, $x_1'(t_0) = 0$ y $x_2(t_0) = 0$, $x_2'(t_0) = 1$, entonces el conjunto formado por $x_1$ y $x_2$ es un conjunto fundamental de soluciones.

## El Método de reducción de orden

Supongamos que se conoce una solución no trivial $x_1 = x_1(t)$ de la ecuación lineal homogénea

$$x'' + a(t)\, x' + b(t)\, x = 0$$

El propósito es determinar otras soluciones $x_2 = x_2(t)$, escribiéndolas en la forma:

$$x_2(t) = x_1(t)\, u(t) \quad (*)$$

donde $u(t)$ representa una función dos veces diferenciable apropiada.

Se trata ahora de precisar qué condiciones debe satisfacer la función $u(t)$ para que $x_2$ sea solución.

Derivamos (*)

$$x_2' = x_1' u + x_1 \cdot u'$$
$$x_2'' = x_1'' \cdot u + x_1' u' + x_1' u' + x_1 u''$$
$$= x_1'' u + 2 x_1' u' + x_1 u''$$

Si reemplazamos en la ecuación tenemos

$$(x_1'' u + 2 x_1' u' + x_1 u'') + a(t)(x_1 u + x_1 u') + b(t) x_1 u \cdot$$

$$= x_1 u'' + (2 x_1' + a(t) x_1) u' + (x_1'' + a(t) x_1 + b(t) x_1) u$$

como $x_1$ es solución, concluimos que $x_2$ satisface la ecuación original si y sólo si $u$ es solución de la ecuación

$$x_1 u'' + (2 x_1' + a(t) x_1) u' = 0$$

Como $x_1 \neq 0$, concluimos que la función $v = u'$ debe satisfacer la ecuación lineal de primer orden:

$$\frac{dv}{dt} + \left( \frac{2 x_1'}{x_1} + a(t) \right) v = 0$$

Resolviendo la ecuación anterior tenemos:

$$\frac{dv}{dt} \cdot \frac{1}{v} = -\left( 2\frac{x_1'}{x_1} + a(t) \right)$$

$$\int \frac{1}{v} \cdot \frac{dv}{dt} \cdot dt = -\int \left( \frac{2x_1'}{x_1} + a(t) \right) dt$$

$$\ln|v| = -\ln(x_1^2) - \int a(t)\,dt + q$$

$$\ln|v| = \ln\left(\frac{1}{x_1^2}\right) - \int a(t)\,dt + c_1$$

$$v(t) = c_1 \frac{1}{x_1^2} \cdot e^{-\int a(t)dt}$$

$$v(t) = \frac{c_1}{x_1^2} e^{-\int a(t)dt}$$

y finalmente $u(t) = c_1 \int \frac{e^{-\int a(t)dt}}{x_1(t)^2} dt + c_2$

donde $c_1$ y $c_2$ representan constantes arbitrarias.

Ahora que podemos asignarles valores particulares a las constantes $c_1$ y $c_2$, con la única exigencia de que la solución $x_2$ asociada a esos valores no resulte ser un multiplo de $x_1$.

Tomando por ejemplo

$C_1 = 1$ y $C_2 = 0$, obtenemos

$$x_2(t) = x_1(t) \cdot \int \frac{e^{-\int a(t)\,dt}}{[x_1(t)]^2}\,dt .$$

## Teorema de Reducción de Orden

Sea $x_1 = x_1(t)$ una solución de $x'' + a(t)x' + b(t)x = 0$ en un intervalo $J$, tal que para todo $t \in J$, $x_1(t) \neq 0$ y sea $x_2 = x_2(t)$, definida como $u \cdot x_1$. Entonces $x_1$ y $x_2$ constituyen un conjunto fundamental de soluciones.

Demostración:

$$W(t) = W(x_1, x_2)(t) = \begin{vmatrix} x_1 & u \cdot x_1 \\ x_1' & u'x_1 + u x_1' \end{vmatrix}$$

$$= x_1(u'x_1 + u x_1') - u \cdot x_1 \cdot x_1'$$

$$= x_1^2 u' + u \cdot x_1 x_1' - u x_1 \cdot x_1'$$

$$= x_1^2 u' = e^{-\int a(t)\,dt}.$$

Como $W(t) \neq 0$, entonces $x_1$, $x_2$ constituyen un conjunto fundamental soluciones.

**Ejemplo:** La función $x_1(t) = e^{-t}$ satisface la ecuación $x'' + 2x' + x = 0$. En este caso $a(t) = 2$ y $u(t) = \int dt = t$, por lo que el método de reducción de orden nos conduce a:

$$x_2(t) = x_1(t) \int \frac{e^{-\int a(t)dt}}{[x_1(t)]^2} dt$$

$$= e^{-t} \int \frac{e^{-2t}}{[e^{-t}]^2} dt$$

$$= e^{-t} \int dt$$

$$x_2(t) = e^{-t} \cdot t$$

$x_1(t)$, $x_2(t)$ es un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación considerada.

$$x_H(t) = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t}$$

donde $c_1$ y $c_2$ son constantes arbitrarias.

## Ecuaciones diferenciales con soluciones complejas

Por razones que se aclararán posteriormente es conveniente admitir como posibles soluciones de una ecuación lineal a ciertas funciones que toman valores complejos.

**Definición:** Una función de variable real y valor complejo es una función que transforma números reales en números complejos. Si $z = z(t)$, es una de tales funciones

$$z(t) = u(t) + i\,v(t),$$

donde $i$, es la unidad imaginaria, $t$ representa un número real, y $u = u(t)$, $v = v(t)$ son funciones reales, que respectivamente se denominan la parte real y la parte imaginaria de $z(t)$.

**Ejemplo:** Exponencial compleja. Si $\beta$ es un número real se define el número $e^{i\beta}$ mediante la llamada fórmula de Euler, $e^{i\beta} = \cos\beta + i\,\operatorname{sen}\beta$

Si $w = \alpha + i\beta$ es un número complejo cualquiera, el exponencial de este número es el número complejo definido por la forma

$$e^{(\alpha+i\beta)} = e^{\alpha}\cdot e^{i\beta} = e^{\alpha}(\cos\beta + i\,\operatorname{sen}\beta)$$

$$= e^{\alpha}\cos\beta + i\,e^{\alpha}\operatorname{sen}\beta$$

Dado un número real la exponencial compleja se define

como: $z(t) = e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}(\cos\beta t + i \operatorname{sen}\beta t)$

**Resultados:** Las nociones básicas del cálculo pueden extenderse fácilmente al caso de funciones con valores complejos. Por ejemplo, si $z(t) = u(t) + iv(t)$ si $u(t)$, $v(t)$ son funciones diferenciables, se define la derivada de $z$ como la función:

$$z'(t) = \frac{dz}{dt}(t) = u'(t) + iv'(t)$$

Análogamente si $u(t)$ y $v(t)$ son funciones integrables se define:

$$\int_a^b z(t)\,dt = \int_a^b u(t)\,dt + i\int_a^b v(t)\,dt$$

**Definición:** Diremos que una función compleja

$$z(t) = u(t) + iv(t)$$

es solución de una ecuación diferencial, si al reemplazar dicha función y sus derivadas en la ecuación, esta se satisface para todos los valores de $t$ en el dominio de la función $z$.

Por ejemplo $z = e^{it}$, satisface la ecuación $x'' + x = 0$.

**Definición:**

Si $z(t) = u(t) + iv(t)$ es una solución (compleja) de la ecuación lineal homogénea $L[x] = 0$, de la linealidad del operador se sigue que:

$$L[z] = L[u + iv] = L[u] + iL[v] = 0$$

Ahora bien, si el operador $L$ es un operador real, de manera que $a(t)$ y $b(t)$ son funciones reales, tendremos que tanto $L[u]$ como $L[v]$ son a su vez funciones de valor real.

Se sigue en consecuencia que la parte real de $L[z]$ es $L[u]$ y $L[v]$ su parte imaginaria

**Definición.** Una función de valor complejo es la función nula únicamente cuando tanto su parte real como su parte imaginaria son ambas cero.

**Resultado:** Como $L[z] = 0$ se sigue que $L[u] = 0$ y $L[v] = 0$. Si $z = z(t)$ es una solución (compleja) de una cierta ecuación lineal homogénea con coeficientes reales, entonces la parte real como la parte imaginaria

de $z(t)$ son soluciones (reales) de la misma ecuación

Ejemplo: $y_1 = e^{3x}$ y $y_2 = e^{-3x}$ son soluciones de

$$y'' - 9y = 0 \quad \text{en el intervalo } (-\infty, \infty)$$

$$W(e^{3x}, e^{-3x}) = \begin{vmatrix} e^{3x} & e^{-3x} \\ 3e^{3x} & -e^{3x} \end{vmatrix} = -6 \neq$$

## Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes

Hemos visto en la parte de ecuaciones lineales de primer orden que $y' + ay = 0$, donde $a$ es una constante, posee la solución exponencial $y = c_1 e^{-ax}$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$. Por lo que es natural preguntarse si existen soluciones exponenciales para ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de orden superior:

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0,$$

donde los coeficientes $a_i$, $i = 0, \ldots, n$, son constantes y reales $a_n \neq 0$.

Ecuación auxiliar: Comencemos por considerar el caso especial de una ecuación de segundo orden

$$ay'' + by' + cy = 0$$

El método consiste en buscar soluciones exponenciales del tipo $y(t) = e^{mt}$, donde m es una constante, real o compleja, que debe determinarse.

Sustituimos $y' = me^{mt}$, $y'' = m^2e^{mt}$ y $y = e^{mt}$ en la ecuación y nos queda:

$$am^2e^{mt} + bme^{mt} + ce^{mt} = 0$$

$$e^{mt}(am^2 + bm + c) = 0$$

Como $e^{mt}$ nunca es cero para valores reales de t, la única forma que tiene esta función exponencial de satisfacer la ED es elegir m como una raíz de la ecuación cuadrática:

$$am^2 + bm + c$$

Habrá que distinguir si la ecuación característica tiene raíces reales o complejas. Para ello consideramos el discriminante de la ecuación, $\Delta = a^2 - 4b$.

Caso 1. ($\Delta > 0$) Se tienen dos raíces reales diferentes. Entonces $y_1(t) = e^{m_1 t}$ y $y_2(t) = e^{m_2 t}$ son dos soluciones no nulas de la ED, definidas en todo $\mathbb{R}$. De acuerdo al Teorema de conjunto fundamental estas funciones forman un conjunto fundamental

de soluciones ya que

$$W(x_1, x_2)(t) = \det \begin{pmatrix} e^{m_1 t} & e^{m_2 t} \\ m_1 e^{m_1 t} & m_2 e^{m_2 t} \end{pmatrix}$$

$$= (m_2 - m_1) e^{(m_1+m_2)t} \neq 0$$

$$y(t) = c_1 e^{m_1 t} + c_2 e^{m_2 t}$$

Ejemplo: La ecuación $y'' - 3y' + 2y = 0$ tiene la ecuación característica $m^2 - 3m + 2 = 0$, cuyas raíces son $m_1 = 1$ y $m_2 = 2$. La solución general puede en consecuencia escribirse en la forma:

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t},$$

donde $c_1$ y $c_2$ representan constantes arbitrarias.

Caso 2 ($\Delta = 0$) La ecuación característica tiene en este caso una única raíz real repetida, $m_1 = m_2 = -\frac{a}{2}$. Sólo existe en consecuencia una solución exponencial de la forma $y_1(t) = e^{m_1 t}$. Empleando el método de reducción de orden encontramos una segunda solución $y_2(t) = te^{m_1 t}$ que junto con $y_1(t)$ forman un conjunto fundamental de soluciones.

La solución general está entonces dada por

$$y(t) = C_1 e^{m_1 t} + t C_2 e^{m_1 t}$$

Viernes 30 1:00 pm

Ejemplo: Buscamos la solución general de la ecuación

$$y'' - 2y' + y = 0$$

La ecuación característica es $m^2 - 2m + 1 = (m-1)^2 = 0$

que tiene una única raíz real repetida $m_1 = m_2 = 1$.

En consecuencia sólo existe una solución exponencial $y_1(t) = e^t$. La función $y_2(t) = te^t$ es una segunda solución, que forma un conjunto fundamental de soluciones junto a $x_1$.

$$y(t) = C_1 e^t + C_2 te^t$$

Caso 3 ($\Delta < 0$). En este caso la ecuación característica tiene dos raíces complejas conjugadas

$$m_1 = \alpha + i\beta \quad \text{y} \quad m_2 = \alpha - i\beta$$

en donde $\alpha = -\frac{a}{2}$ y $\beta = \frac{\sqrt{4b - a^2}}{2} \neq 0$.

La función $z = e^{(\alpha + i\beta)t} = e^{\alpha t}\cos\beta t + ie^{\alpha t}\operatorname{sen}\beta t$

es por lo tanto una solución compleja y se

Sigue que las funciones

$$y_1(t) = e^{\alpha t}\cos\beta t \qquad y_2(t) = e^{\alpha t}\operatorname{sen}\beta t$$

son soluciones de valor real. Más aún

$$W(y_1, y_2)(t) = \beta e^{2\alpha t} \neq 0$$

se tiene que forman un conjunto fundamental de soluciones

$$y(t) = c_1 e^{\alpha t}\cos\beta t + c_2 e^{\alpha t}\operatorname{sen}\beta t$$

Ejemplo:

La ecuación $x'' + 2x' + 5x = 0$ tiene por ecuación característica a la ecuación $m^2 + 2m + 5 = 0$

las raíces de esta ecuación son los números complejos $m_1 = -1 + 2i$ , $m_2 = -1 - 2i$

En consecuencia las funciones

$$y_1 = e^{-t} \cos 2t$$

$$y_2 = e^{-t} \operatorname{sen} 2t$$

forman un conjunto fundamental de soluciones y la solución general de la ecuación puede escribirse como: $y(t) = c_1 e^{-t} \cos 2t + c_2 e^{-t} \operatorname{sen} 2t$.

## Coeficientes Indeterminados

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = g(x) \quad (1)$$

i) Encontrar la función complementaria $y_c$

ii) Encontrar cualquier solución particular $y_p$ de la ecuación no homogénea.

$$y = y_c + y_p$$

La función complementaria $y_c$ es la solución general de la ED homogénea asociada de (1) es decir:

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$$

- Método de coeficientes indeterminados

Este método está limitado a ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas como (1) donde:

* los coeficientes $a_i$, $i = 0, 1, \ldots, n$ son constantes, y
* donde $g(x)$ es una constante, una función polinomial, una función exponencial $e^{ax}$, las funciones coseno o seno o, sumas y productos finitos de estas funciones.

Ejemplo: $g(x) = 10$, $g(x) = x^2 - 5x$, $g(x) = 15x - 6 + 8e^x$

Es decir $g(x)$ es una combinación lineal de funciones del tipo

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x$$

$$P(x) \cdot e^{ax}, \quad P(x) \cdot e^{\alpha x} \operatorname{Sen} \beta x, \quad P(x) \cdot e^{\alpha x} \cdot \cos \beta x$$

donde $n$ es un entero no negativo y $\alpha$ y $\beta$ son números reales. Este método no es aplicable a ecuaciones de la forma

$$g(x) = \ln x, \quad g(x) = \frac{1}{x}, \quad g(x) = \tan x$$
$$g(x) = \operatorname{Sen}^{-1} x$$

Nota. El conjunto de funciones constituidos por constantes, polinomios, exponencial, senos y cosenos tiene la extraordinaria propiedad de que las derivadas de las sumas y productos son de nuevo sumas y productos de constantes, polinomios, exponenciales $e^{\alpha x}$ senos y cosenos. Dado que la combinación lineal de las derivadas $a_n y_p^{(n)} + a_{n-1} y_p^{(n-1)} + \cdots + a_1 y_p' + a_0 y_p$ debe ser idéntica a $g(x)$, parece razonable asumir que $y_p$ tiene la misma forma que $g(x)$.

Ejemplo: Resolver $y'' + 4y' - 2y = 2x^2 - 3x + 6$

Paso 1. Primero resolvemos la ecuación homogénea asociada $y'' + 4y' - 2y = 0$. De la fórmula cuadrática, encontramos que las raíces de la ec. auxiliar

$m^2 + 4m - 2 = 0$ son $m_1 = -2 - \sqrt{6}$ y $m_2 = -2 + \sqrt{6}$

Por lo tanto,

$$y_c = C_1 e^{-(2+\sqrt{6})x} + C_2 e^{(-2+\sqrt{6})x}$$

Paso 2 Ahora como la función $g(x)$ es un polinomio cuadrático, asumamos una solución particular que también esté en la forma de polinomio cuadrático

$$y_p = Ax^2 + Bx + C$$

Buscamos determinar $A$, $B$ y $C$ para los cuales $y_p$ sea solución.

$$y_p = Ax^2 + Bx + C$$

$$y_p' = 2Ax + B$$

$$y_p'' = 2A$$

Reemplazamos en la E.D

$$y_p'' + 4y_p' - 2y_p = 2A + 4(2Ax + B) - 2(Ax^2 + Bx + C)$$

$$= 2A + 8Ax + 4B - 2Ax^2 - 2Bx - 2C$$

$$= -2Ax^2 + x(8A - 2B) + (4B - 2C + 2A)$$

$$= 2x^2 - 3x + 6$$

Si $y_p$ es solución se debe satisfacer la igualdad

así que los coeficientes de potencias iguales deben ser iguales

$$-2A = 2 \quad ; \quad 8A - 2B = -3 \quad ; \quad 2A + 4B - 2C = 6$$

$$\Rightarrow \quad A = -1 \quad , \quad B = -\frac{5}{2} \quad , \quad C = -9.$$

Por tanto una solución particular es

$$y_p = -x^2 - \frac{5}{2}x - 9$$

La solución general:

$$y(x) = C_1 e^{-(2+\sqrt{6})x} + C_2 e^{(-2+\sqrt{6})x} - x^2 - \frac{5}{2}x - 9$$

Ejemplo: $y'' - y' + y = 2 \operatorname{sen} 3x$

Suponemos $y_p = A \cos 3x + B \operatorname{sen} 3x$

$$y_p' = -3A \operatorname{sen} 3x + 3B \cos 3x$$

$$y_p'' = -9A \cos 3x - 9B \operatorname{sen} 3x$$

$$(-9A \cos 3x - 9B \operatorname{sen} 3x) - (-3A \operatorname{sen} 3x + 3B \cos 3x) + A \cos 3x + B \operatorname{sen} 3x$$

$$\Rightarrow (-8A - 3B) \cos 3x + (-8B + 3A) \operatorname{sen} 3x = 2 \operatorname{sen} 3x$$

$$\begin{cases} -8A - 3B = 0 \\ -8B + 3A = 2 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{6}{73} \quad , \quad B = -\frac{16}{73}$$

$$y_p(x) = \frac{6}{73} \cos 3x - \frac{16}{73} \operatorname{sen} 3x$$

Ejemplo: Resolver $y'' - 2y' - 3y = 4x - 5 + 6xe^{2x}$

$y_p = Ax + B + Cxe^{2x} + Ee^{2x}$

Ejemplo: $y'' - 2y' + y = e^x$

$y_p = Ae^x$, pero al sustituir llegamos que

$$Ae^x - 2Ae^x + Ae^x = 0 = Ae^x$$

llegamos a una contradicción y esto sucede ya que $Ae^x$ es solución general.

Esta dificultad se resuelve buscando soluciones particulares de la forma $y_p(x) = ax^k e^x$

donde $k \geq 1$ es el menor entero tal que $t^k e^t$ no es solución de la ecuación homogénea asociada.

En este caso particular $k = 1$. reemplazando

$$y_p(x) = Axe^x$$

$y_p' = Ae^x + Axe^x$

$y_p'' = Ae^x + Ae^x + Axe^x = 2Ae^x + Axe^x$

$2Ae^x + Axe^x - 5(Ae^x + Axe^x) + 4Axe^x$

$= -3Ae^x = 8e^x \Rightarrow A = -\frac{8}{3}$; $y_p = -\frac{8}{3}xe^x$

# Ecuaciones lineales no homogéneas

Consideremos la ecuación diferencial no homogénea

$$L[x] = x'' + a(t)x' + b(t)x = g(t)$$

## Principios de superposición

**Teorema: (Principio de superposición para ecuaciones no homogéneas)**

Supongase que $x_p(t)$ es una solución conocida de $L[x] = 0$. Entonces cada solución es de la forma $x(t) = x_H(t) + x_p(t)$,

donde $x_H(t)$ es alguna solución de la ecuación homogénea asociada $L[x] = 0$.

$x(t) = x_H(t) + x_p(t)$ se define como solución general

## Método de variación de parámetros

El método de variación de parámetros proporciona una fórmula que incluye a todas las soluciones particulares $x_p(t)$ de una ecuación lineal no homogénea, siempre que se conozca un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea. Si las funciones $x_1 = x_1(t)$, y $x_2 = x_2(t)$

forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea asociada a una cierta ecuación no homogénea:

$$x'' + a(t)x' + b(t)x = g(t),$$

buscamos una solución de esta ecuación, escribiéndola en la forma

$$x_p(t) = x_1(t)P(t) + x_2(t)Q(t)$$

donde $P(t)$ y $Q(t)$ son funciones dos veces diferenciables por determinar.

Si, en forma un tanto arbitraria, imponemos la condición extra:

$$x_1 P' + x_2 Q' = 0$$

Se obtienen las sgtes expresiones para $x_p'$ y para $x_p''$ respectivamente,

$$x_p' = x_1' P + x_2' Q + \underbrace{x_1 P' + x_2 Q'}_{0}$$

$$x_p'' = x_1'' \cdot P + x_1' P' + x_2'' Q + x_2' Q'$$

Sustituyendo en la ec. no homogénea:

$$x_1'' P + x_1' P' + x_2'' Q + x_2' Q' + a(t) x_1' P + a(t) x_2' Q + b(t) x_1 P + b(t) x_2 Q$$

$$= P(x_1'' + a(t)x_1' + b(t)x_1) + Q(x_2'' + a(t)x_2' + b(t)x_2)$$

$$+ x_1' p' + x_2' \varphi' = g$$

Entonces $x_p$ es solución si y sólo si $p$ y $\varphi$ satisfacen

$$x_1' p' + x_2' \varphi' = g$$

En definitiva debemos hallar funciones $p(t)$ y $\varphi(t)$ que satisfagan las ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 p' + x_2 \varphi' = 0 \\ x_1' p' + x_2' \varphi' = g \end{cases}$$

En vista que $x_1$ y $x_2$ forman un conjunto fundamental de soluciones, el determinante Wronskiano de estas funciones

$$W(t) = W(x_1, x_2)(t) = \det \begin{pmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{pmatrix} \neq 0$$

Este sistema tiene solución única. Resolviendo el sistema obtenemos

$$p'(t) = -\frac{x_2 g(t)}{W(t)} \quad ; \quad \varphi'(t) = \frac{x_1(t) g(t)}{W(t)}$$

Una vez integremos obtenemos funciones $p$ y $\varphi$ tales que $x_p = x_1 p + x_2 \varphi$ es una solución no homogénea.

Podemos por ejemplo buscar la solución particular $x_p(t)$ que satisfaga las condiciones iniciales nulas en algún punto $t_0$:

$$x_p(t_0) = 0 \quad , \quad x_p'(t_0) = 0.$$

En ese caso puede verse que las funciones $P$ y $\varphi$ tienen que satisfacer la condición $P(t_0) = \varphi(t_0) = 0$, de manera que $P(t)$ y $\varphi(t)$ estarían dadas por las fórmulas

$$P(t) = -\int_{t_0}^{t} \frac{g(s)\, x_2(s)}{W(s)}\, ds \quad , \quad \varphi(t) = \int_{t_0}^{t} \frac{g(s)\, x_1(t)}{W(s)}\, dx$$

Ejemplo: Hallar una solución particular de la ecuación

$$t^2 x'' + t x' - x = t^2 e^t \qquad \text{(dividimos por } t^2\text{)}$$

teniendo encuenta que las funciones $x_1 = t$ y $x_2 = \frac{1}{t}$ forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea asociada.

$g(t) = e^t$, así que las funciones $P(t)$ y $\varphi(t)$ deben satisfacer

$$\begin{cases} t P' + \frac{1}{t} \varphi' = 0 \\ P' - \frac{1}{t^2} \varphi' = e^t \end{cases}$$

Resolviendo el sistema tenemos que

$$p'(t) = \frac{1}{2} e^t$$

$$\varphi'(t) = -\frac{t^2}{2} e^t$$

Integrando obtenemos

$$p(t) = \frac{1}{2} e^t \; ; \quad \varphi(t) = -\frac{1}{2} t^2 e^t + t e^t - e^t$$

Entonces

$$x_p(t) = \frac{t}{2} e^t + \frac{1}{t}\left(-\frac{1}{2} t^2 e^t + t e^t - e^t\right)$$

$$x_p(t) = \left(1 - \frac{1}{t}\right) e^t$$

Nota: En general para resolver el sistema resultante se debe usar la regla de kramer

$$p' = \frac{W_1}{W} = \frac{-x_2 \cdot g(t)}{W} \quad , \quad \varphi' = \frac{W_2}{W} = \frac{x_1 \cdot g(t)}{W}$$

Ejemplo: Solución general por variación de parámetros

$$x'' - 4x' + 4x = (t+1) e^{2t}$$

De la ecuación auxiliar $m^2 - 4m + 4$ obtenemos

$$x_4 = c_1 e^{2t} + c_2 t e^{2t}$$

En este caso $g(t) = (t+1)e^{2t}$

$x_p(t) = p(t)\,x_1(t) + \varphi(t)\,x_2(t)$

$$\begin{cases} p' x_1 + \varphi' x_2 = 0 \\ p' x_1' + \varphi' x_2' = g(t) \end{cases}$$

$$p' = \frac{W_1}{W} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & x_2 \\ g(t) & x_2' \end{vmatrix}}{W(t)} = -\frac{x_2 \cdot g(t)}{W}$$

$$\varphi' = \frac{W_2}{W} = \frac{\begin{vmatrix} x_1 & 0 \\ x_1' & g(t) \end{vmatrix}}{W} = \frac{x_1\, g(t)}{W}$$

$$W(t) = \begin{vmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ 2e^{2t} & e^{2t} + 2te^{2t} \end{vmatrix} = e^{2t}\left(e^{2t} + 2te^{2t}\right) - 2e^{2t} te^{2t} = e^{4t}$$

$$p' = -\frac{te^{2t}\,(t+1)e^{2t}}{e^{4t}} = -t(t+1) = -t^2 - t$$

$$\varphi' = \frac{e^{2t}\cdot(t+1)e^{2t}}{e^{4t}} = t+1$$

Integrando obtenemos

$$p(t) = -\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} \quad ; \quad \varphi(t) = \frac{t^2}{2} + t$$

$$y_p(t) = -\left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2}\right)e^{2t} + te^{2t}\left(\frac{t^2}{2} + t\right)$$

$$= \frac{1}{6} t^3 e^{2t} + \frac{1}{2} t^2 e^{2t}$$

Ejemplo: $4y'' + 36y = \csc 3t$

Ecuaciones de orden superior;

Sea $x^{(n)} + a_{n-1}(t) x^{(n-1)} + \cdots + a_1(t) x' + a_0(t) x = g(t)$

Si $x_c = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_n x_n$ es la solución complementaria o homogénea, entonces una solución particular es

$$x_p = u_1(t) x_1(t) + u_2 x_2(t) + \cdots + u_n x_n(t)$$

donde $u_k'$, $k = 1, 2, \ldots, n$ están determinadas por las n ecuaciones

$$x_1 u_1' + x_2 u_2' + \cdots + x_n u_n' = 0$$

$$x_1' u_1' + x_2' u_2' + \cdots + x_n' u_n' = 0$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$x_1^{(n-1)} u_1' + x_2^{(n-1)} u_2' + \cdots + x_n^{(n-1)} u_n' = g(t)$$

En este sistema las primeras $n-1$ ecuaciones, como $x_1 p' + x_2 q' = 0$, son supuestos hechos para simplificar la ecuación resultante después que

$x_p$ se sustituye. En este caso la regla de Cramer da

$$u_k' = \frac{W_k}{W}, \quad k = 1, \ldots, n$$

donde $W$ es el Wronskiano de $x_1, x_2 \ldots, x_n$ y $W_k$ es el determinante obtenido al reemplazar la $k$-ésima columna del Wronskiano por la columna constituida por el lado derecho de la ecuación.

Ejemplo: Sistema Masa - resorte forzado

Sistema físico

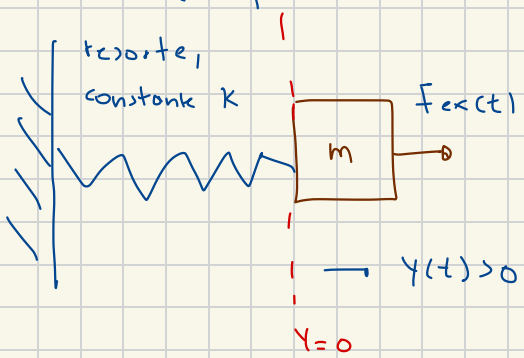
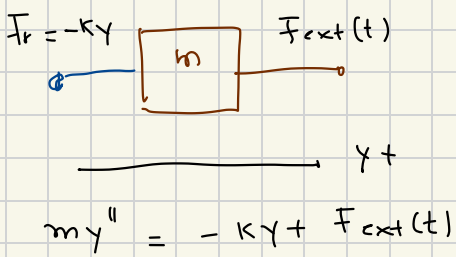



Diagrama de fuerzas




$$my'' = -Ky + F_{ext}(t)$$

$y(t)$: Desplazamiento de la masa respecto a su posición de equilibrio $y = 0$

- $y(t) > 0$ la masa está a la derecha del equilibrio
- $y(t) < 0$ " " está a la izquierda
- $y'(t)$: velocidad
- $y''(t)$: aceleración

Como el movimiento es horizontal, el peso y la fuerza normal se cancelan verticalmente. En la dirección horizontal solamente consideramos

$$F_{resorte} \quad y \quad F_{ext}(t)$$

2) Aplicamos ley de Hooke:

Ley de Hooke establece que la magnitud de la fuerza ejercida por un resorte es proporcional a su deformación

$$|F_{resorte}| = k|y|$$

$k>0$ es la constante de elasticidad del resorte, medida en $N/m$.

La fuerza del resorte siempre apunta hacia la posición de equilibrio. $F_{resorte} = -ky$

- Si $y>0$ la masa está desplazada hacia la derecha y

$$-ky < 0$$

por lo que el resorte tira hacia la izquierda

- Si $y<0$, entonces $-ky>0$

y el resorte empuja hacia la derecha

En ambos casos, la fuerza intenta regresar la masa $y=0$. Por eso se llama fuerza restauradora

3] Fuerza externa periódica. Además del resorte, suponemos que una maquina aplica una fuerza periodica

$$F_{ext}(t) = F_0 \cos \omega t$$

$F_0$: magnitud máxima de la fuerza
$\omega$: frecuencia angular de la fuerza

Esta fuerza puede surgir, por ejemplo, de un motor con una pieza giratoria desbalanceada. Al girar la componente horizontal de la fuerza se comporta como un seno o un coseno

- $\cos(\omega t) > 0$ fuerza apunta a la derecha
- $\cos(\omega t) < 0$ apunta a la izquierda
- $\cos(\omega t) = 0$ fuerza instantanea es cero

4) Segunda Ley de Newton

masa x aceleración = Suma de fuerzas

$$m\, y''(t) = \Sigma F$$

En la dirección horizontal actuan $F_{resorte} = -ky$ y $F_{ext}(t) = F_0 \cos(\omega t)$. Por tanto,

$$m y'' = -ky + F_0 \cos(\omega t)$$

$$\Rightarrow \quad m y'' + ky = F_0 \cos(\omega t)$$

Esta es la ecuación del oscilador armónico forzado sin amortiguamiento

Ejemplo: $m = 1\,kg$ $\quad k = 4\,N/m$ $\quad F_0 = 1\,N$

$$y'' + 4y = \cos \omega t$$

$$y_H(t) = C_1 \cos(2t) + C_2 \operatorname{Sen}(2t)$$

Esto nos dice que la masa oscila naturalmente con frecuencia angular $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{4}{1}} = 2$

Por eso para estudiar resonancia, escogemos una fuerza externa con esa misma frecuencia: $\omega = 2$

Entonces $F_{ext}(t) = \cos(2t)$

$$y'' + 4y = \cos(2t)$$

La elección de $\cos(2t)$ no es arbitraria el número 2 se escoge para que la frecuencia de la fuerza externa coincida con la frecuencia natural del sistema.

C.I $y(0) = 0$, $y'(0)$

Por variación de parámetros obtenemos $y(t) = \frac{t}{4} \operatorname{Sen}(2t)$

oscilación

Amplitud de la variable

Por lo tanto, la masa oscila alrededor del equilibrio, pero la amplitud aumenta con el tiempo

$$A(t) = \frac{t}{4}$$

Esto sucede porque la fuerza externa empuja al sistema con exactamente su frecuencia natural. En el modelo ideal, la fuerza continúa agregando energía de manera sincronizada. Este fenómeno se denomina resonancia

## Soluciones en series de potencia

No es posible resolver la mayoría de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior con coeficientes variables en términos de funciones elementales. Un método común para resolver ecuaciones de esta naturaleza es asumir una solución en la forma de series infinitas y proceder de manera similar al método de coeficientes indeterminados.

Vamos a considerar ecuaciones de segundo orden con coeficientes variables que poseen soluciones en la forma

de series de potencia.

## Repaso de las series de potencias

Una serie de potencias en $x-a$ es una serie infinita de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x_n - a)^n = c_0 + c_1 (x_1 - a) + c_2 (x_1 - a)^2 + \dots$

Se dice que tal serie es una serie de potencias centrada en $a$. Por ejemplo

$$\sum_{n=0}^{\infty} (x+1)^n \text{, es centrada en } a = -1$$

## Resultados importantes sobre las series de potencia

* **Convergencia:** Una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$ es convergente en un valor específico de $x$ si su secuencia de sumas parciales $\{S_N(x)\}$ converge; es decir $\lim_{N \to \infty} S_N(x)$ existe. Si no existe se dice que la serie diverge.

* **Intervalo de Convergencia:** Toda serie de potencia tiene un intervalo de convergencia.

* **Radio de convergencia:** Toda serie de potencias tiene un radio de convergencia $R$. Si $R > 0$, entonces

$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$ converge para $|x-a| < R$ y diverge para $|x-a| > R$. Si la serie converge sólo en su centro $a$, en este caso, $R=0$. Si la serie converge para toda $x$, entonces escribimos $R=\infty$.

* Convergencia absoluta: Dentro de su intervalo de convergencia, una serie de potencias converge de manera absoluta. $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n (x-a)^n|$ converge

* Prueba de relación:

La convergencia de las series de potencias a menudo se puede determinar mediante la prueba de la relación. Suponga que $c_n \neq 0$ para toda $n$, y que:

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{c_{n+1}(x-a)^{n+1}}{c_n (x-a)^n} \right| = |x-a| \lim_{n\to\infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = L$$

Si $L<1$, la serie converge absolutamente; si $L>1$, la serie diverge, y si $L=1$, la prueba no es concluyente.

Ejemplo: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{2^n \cdot n}$, la prueba de la relación da:

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{(x-3)^{n+1}}{2^{n+1}\cdot(n+1)}}{\frac{(x-3)^n}{2^n\cdot n}} \right| = |x-3| \lim_{n\to\infty} \frac{n}{2(n+1)} = \frac{1}{2}|x-3|$$

La serie converge absolutamente para $\frac{1}{2}|x-3| < 1$ o $|x-3| < 2$, $R = 2$. La serie diverge para $|x-3| > 2$

**Definición:** Una serie de potencias define una función

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$ cuyo dominio es el intervalo de convergencia de la serie.

Si $R > 0$, entonces $f$ es continua, diferenciable e integrable en el intervalo $(a-R, a+R)$.

Si $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} c_n n x^{n-1} \quad ; \quad y'' = \sum_{n=0}^{\infty} c_n n\cdot(n-1) x^{n-2}$$

Note que para $y'$ el primer término es cero y para $y''$ el primero y segundo. podemos entonces reescribirlo

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n x^{n-1} \quad ; \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} c_n n\cdot(n-1) x^{n-2}$$

Propiedad de identidad:

Si $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = 0$, $R>0$, para todo número $x$ en el intervalo de convergencia, entonces $c_n = 0$, para todo $n$.

Función analítica en un punto:

Se dice que una función $f$ es analítica en un punto $a$ si puede representarse mediante una serie de potencias en $(x-a)$ con un radio de convergencia positivo.

a En cálculo se ha demostrado que es posible representar funciones tales como $e^x$, $\cos x$, $\operatorname{sen} x$, $\ln|x-1|$, mediante las series de Taylor.

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots$$

$$\operatorname{Sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots \quad \text{para } |x| < \infty$$

Estas series de Taylor centradas en 0, llamadas series de Maclaurin, muestran que $e^x$, $\operatorname{sen} x$ y $\cos x$ son analíticas en $x=0$.

Definición (Soluciones en series de potencia)

Supongamos que la ecuación diferencial de segundo orden

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0 \quad (1)$$

Se escribe en su forma estándar

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0. \quad (2)$$

## Definición (Puntos ordinarios y singulares)

Se dice que un punto $x_0$ es un punto ordinario de (1) si tanto $P(x)$ como $Q(x)$ son analíticos en $x_0$. Y un punto que no es ordinario se afirma que es un punto singular.

Si $x_0$ es un punto ordinario de $P(x)$, y $Q(x)$ poseen representación en series de potencias alrededor de $x = x_0$:

$$P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n (x - x_0)^n, \quad |x - x_0| < R_p$$

$$Q(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n (x - x_0)^n, \quad |x - x_0| < R_q$$

## Coeficientes polinómicos:

Un polinomio es analítico en cualquier valor $x$, y una función racional es analítica salvo en los puntos donde su denominador se hace cero.

**Teorema:** Existencia de soluciones en forma de series de potencia.

Si $x = x_0$ es un punto ordinario de

$$y'' + p(x)\, y' + g(x)\, y = 0,$$

siempre podemos encontrar dos soluciones linealmente independientes en forma de series de potencias centradas en $x_0$, es decir,

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$$

Una solución en forma de serie converge al menos en un intervalo definido por $|x - x_0| < R$, donde $R$ es la distancia entre $x_0$ y el punto singular más cercana.

**Ejemplo:** Resuelva $y'' + xy = 0$

Puesto que no hay puntos singulares finitos, el teorema garantiza que existen dos soluciones en forma de series de potencias, centradas en 0, convergentes para $|x| < \infty$

Sustituimos $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, $y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}$

$$y' = \sum_{n=2}^{\infty} n\cdot(n-1)\,C_n\,x^{n-2}$$

$$y'' + xy = \sum_{n=2}^{\infty} n\cdot(n-1)\,C_n\,x^{n-2} + x\sum_{n=0}^{\infty} C_n\cdot x^n$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} n\cdot(n-1)\,C_n\,x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n\,x^{n+1}$$

$k = n-2$
$n = k+2$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k-1)\,C_{k+2}\,x^k + \sum_{n=0}^{\infty} C_n\,x^{n+1}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)\,C_{k+2}\,x^k + \sum_{k=1}^{\infty} C_{k-1}\,x^k$$

$k = n+1$

$$= 2C_2 + \sum_{k=1}^{\infty}\left[(k+2)(k+1)\,C_{k+2} + C_{k-1}\right]x^k$$

$$= 0$$

Para que sea cero necesitamos que cada coeficiente de cada potencia de $x$ sea igual a cero, es decir

$2C_2 = 0$ : Es el coeficiente de $x^0$

$$(k+2)(k+1)\,C_{k+2} + C_{k-1} = 0 \quad , \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

$$C_{k+2} = -\frac{C_{k-1}}{(k+2)(k+1)} \quad , \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

Esta relación genera coeficientes consecutivos de la solución asumida:

$k=1$, $\quad C_3 = -\frac{C_0}{2 \cdot 3}$

$k=2$, $\quad C_4 = \frac{-C_1}{3 \cdot 4}$

$k=3$, $\quad C_5 = -\frac{C_2}{4 \cdot 5} = 0$, $\quad C_2 \Leftrightarrow$ cero

$k=4$, $\quad C_6 = -\frac{C_3}{5 \cdot 6} = \frac{C_0}{2\ 3 \cdot 5 \cdot 6}$

$k=5$, $\quad C_7 = -\frac{C_4}{6 \cdot 7} = \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} \cdot C_1$

$k=6$ $\quad C_8 = -\frac{C_5}{7 \cdot 8} = 0$

$k=7$ $\quad C_9 = -\frac{C_6}{8 \cdot 4} = \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6\ 8 \cdot 9} C_0$

$\vdots$

Al sustituir los coeficientes que se acaban de obtener en el supuesto original

$$y = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \ldots$$

$$y = C_0 + C_1 x + 0 - \frac{C_0}{2 \cdot 3} x^3 - \frac{C_1}{3 \cdot 4} x^4 + 0 + \frac{C_0}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6} x^6$$

$$+ \frac{C_1}{3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} x^7 + 0 - \frac{C_0}{2 \cdot 3 \cdot 5\ 6 \cdot 8 \cdot 9} x^9 - \ldots$$

Después de agrupar los términos que contiene $C_0$ y los que contiene $C_1$, obtenemos

$$y = C_0 y_1(x) + C_1 y_2(x)$$

$$y_1(x) = 1 - \frac{1}{2.3}x^3 + \frac{1}{2.3.5.6}x^6 - \frac{1}{2.3.5.6.8.9}x^9 + \cdots$$

$$= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2.3\cdots(3n-1)(3n)} \cdot x^{3k}$$

$$y_2(x) = x - \frac{1}{3.4}x^4 + \frac{1}{3.4.6.7}x^7 - \frac{1}{3.4.6.7.9.10}x^{10} + \cdots$$

$$= x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3.4\cdots(3n)(3n+1)} x^{3k+1}$$

Esta ecuación se conoce como ecuación de Airy, y se encuentra al estudiar la difracción de la luz, la difracción de las ondas de radio alrededor de la superficie terrestre, aerodinámica, y la deflexión de una delgada columna vertical uniforme que se arquea por su propio peso.

Ejemplo:

Resuelva $(x^2+1)y'' + xy' - y = 0$, si dividimos por $(x^2+1)$ nos queda

$$y'' + \frac{x}{x^2+1} y' - \frac{y}{x^2+1} = 0$$

la ED tiene puntos singulares en $x = \pm i$, por lo tanto, una solución en forma de series de potencias centrada en 0 convergerá al menos para $|x|<1$, donde 1 es la distancia desde 0 hasta $i$ o $-i$ en el plano complejo.

Tomamos $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ reemplazamos

$$(x^2+1)\sum_{n=2}^{\infty} n\cdot(n-1)\,c_n x^{n-2} + x\sum_{n=1}^{\infty} c_n\, n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} n\cdot(n-1)\,c_n\cdot x^n + \sum_{n=2}^{\infty} n\cdot(n-1)\,c_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n\cdot n\, x^n - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

$k = n-2$

$$= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)\,c_k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)\,c_{k+2} x^k + \sum_{k=1}^{\infty} c_k\cdot k x^k - \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$$

$$= 2c_2 + 6c_3 x + c_1 x - c_0 - c_1 x + \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)\,c_k x^k + \sum_{k=2}^{\infty} (k+2)(k+1)\,c_{k+2} x^k + \sum_{k=2}^{\infty} c_k\cdot k x^k - \sum_{k=2}^{\infty} c_k x^k$$

$$= 2C_2 - C_0 + 6C_3 x + \sum_{k=2}^{\infty} \left[ k(k-1)C_k + (k+2)(k+1)C_{k+2} + C_k k - C_k \right] x^k$$

$$= 2C_2 - C_0 + 6C_3 x + \sum_{k=2}^{\infty} \left[ (k+1)(k-1)C_k + (k+2)(k+1)C_{k+2} \right] x^k = 0$$

$$\Rightarrow \quad 2C_2 - C_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad C_2 = \frac{C_0}{2}$$

$$6C_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad C_3 = 0$$

Por lo tanto:

$$C_{k+2} = \frac{1-k}{k+2} C_k, \qquad k = 2, 3, 4, \ldots$$

Al sustituir,

$k=2$,
$$C_4 = -\frac{1}{4} C_2 = -\frac{1}{2 \cdot 4} \cdot C_0 = -\frac{1}{2^2 \cdot 2!} C_0$$

$$C_5 = -\frac{2}{5} C_3 = 0$$

$$C_6 = -\frac{3}{6} C_4 = \frac{3}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot C_0 = \frac{1 \cdot 3}{2^3 \cdot 3!} C_0$$

Y así sucesivamente

$$y(x) = C_0 y_1(x) + C_1 y_2(x), \qquad y_2(x) = x$$

$$y_1(x) = 1 + \frac{1}{2} x^2 + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-3)}{2^n \cdot n!} x^{2n},$$

$|x| < 1$

Ejemplo: $y'' + \cos x \cdot y = 0$

$$\cos x = \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots\right)$$

$$y'' + \cos x \cdot y = \sum_{n=2}^{\infty} C_n \cdot n \cdot (n-1) x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots\right)$$

$$= 2C_2 + 6C_3 x + 12C_4 x^2 + 20C_5 x^3 + \cdots + \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots\right)(C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + C_3 x^3 + \cdots)$$

$$= 2C_2 + C_0 + (6C_3 + C_1)x + \left(12C_4 + C_2 - \frac{1}{2}C_0\right)x^2 + \left(20C_5 - \frac{C_1}{2} + C_3\right)x^3 + \cdots = 0$$

Se deduce que:

$$2C_2 + C_0 = 0, \quad 6C_3 + C_1 = 0, \quad 12C_4 + C_2 - \frac{1}{2}C_0 = 0$$

$$20C_5 - \frac{C_1}{2} + C_3 = 0$$

Despejando obtenemos:

$$C_2 = -\frac{1}{2}C_0, \quad C_3 = -\frac{1}{6}C_1, \quad C_4 = \frac{1}{12}C_0$$

$$C_5 = \frac{1}{30}C_1, \ldots$$ Al agrupar términos, llegamos a la solución general $y = C_0 y_1(x) + C_1 y_2(x)$, donde

$$y_1(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{12}x^4 - \cdots$$

$$y_2(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{30}x^5 - \dots$$

## Soluciones en torno a puntos singulares

Sea $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ (1)

**Definición: Puntos singulares normales e irregulares**

Se dice que un punto $x_0$ es un punto singular normal de la ecuación diferencial (1) si las funciones

$p(x) = (x - x_0)P(x)$

$q(x) = (x - x_0)^2 Q(x)$ son analíticas en $x_0$. Un punto singular no normal se conoce como punto singular irregular de la ecuación

## Método de Frobenius:

Para resolver una ecuación diferencial en torno a un punto singular normal, empleamos el teorema siguiente

## Teorema de Frobenius:

Si $x = x_0$ es un punto singular normal de la ecuación diferencial (1) $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$

$$P(x) = \frac{a_1(x)}{a_2(x)}, \quad Q(x) = \frac{a_0(x)}{a_2(x)}$$

existe entonces al menos una solución de la forma:

$$y = (x-x_0)^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-x_0)^{n+r}$$

donde el número $r$ es una constante a determinar.

La serie convergerá al menos en algún intervalo

$$0 < x - x_0 < R$$

Ejemplo.

Como $x=0$ es un punto singular normal de la ecuación diferencial $3xy'' + y' - y = 0$,

intentamos encontrar una solución de la forma

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r}$$

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) c_n x^{n+r-1} \quad \wedge \quad y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1) c_n x^{n+r-2}$$

de manera que,

$$3xy'' + y' - y = 3 \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1) c_n x^{n+r-1}$$

$$+ \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) c_n x^{n+r-1} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(3n+3r-2) c_n x^{n+r-1} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r}$$

$$= x^r \left[ r(3r-2)c_0 x^{-1} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (n+r)(3n+3r-2)c_n x^{n-1}}_{k=n-1} - \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n}_{k=n} \right]$$

$$= x^r \left[ r(3r-2)c_0 \cdot x^{-1} + \sum_{k=0}^{\infty} \left[ (k+r+1)(3k+3r+1)c_{k+1} - c_k \right] \cdot x^k \right] = 0$$

$$\Rightarrow \quad r(3r-2)c_0 = 0$$

$$(k+r+1)(3k+3r+1)c_{k+1} - c_k = 0, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Puesto que no se gana nada al asumir que $c_0 = 0$, entonces debemos tener

$$r(3r-2) = 0$$

$$(2) \qquad c_{k+1} = \frac{c_k}{(k+r+1)(3k+3r+1)}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Los dos valores de r que satisfacen la ecuación cuadrática, $r_1 = \frac{2}{3}$ y $r_2 = 0$

Los sustituimos en 2)

(3) $r_1 = \frac{2}{3}$, $\qquad c_{k+1} = \frac{c_k}{(3k+5)(k+1)}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$

(4) $r_2 = 0$ $\qquad c_{k+1} = \frac{c_k}{(k+1)(3k+1)}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$

De (3) encontramos

$$C_1 = \frac{C_0}{5 \cdot 1}$$

$$C_2 = \frac{C_1}{8 \cdot 2} = \frac{C_0}{2! \cdot 5 \cdot 8}$$

$$C_3 = \frac{C_2}{11 \cdot 3} = \frac{C_0}{3! \; 5 \cdot 8 \cdot 11}$$

$$C_4 = \frac{C_3}{14 \cdot 4} = \frac{C_0}{4! \; 5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14}$$

$$\vdots$$

$$C_n = \frac{C_0}{n! \; 5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2)}$$

De (4) encontramos

$$C_1 = \frac{C_0}{1 \cdot 1}$$

$$C_2 = \frac{C_1}{2 \cdot 4} = \frac{C_0}{2! \; 1 \cdot 4}$$

$$C_3 = \frac{C_2}{3 \cdot 7} = \frac{C_0}{3! \; 1 \cdot 4 \cdot 7}$$

$$C_4 = \frac{C_3}{4 \cdot 10} = \frac{C_0}{4! \; 1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 10}$$

$$\vdots$$

$$C_n = \frac{C_0}{n! \; 1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-2)}$$

Las soluciones serían

$$y_1(x) = x^{2/3} \left[ 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n! \; 5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2)} x^n \right]$$

$$y_2(x) = x^0 \left[ 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n! \; 1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-2)} x^n \right]$$

Por la forma de estas series podemos deducir que son linealmente independientes y convergen para todos los valores finitos de $x$, es decir, $|x| < \infty$

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

Solución general

## Definición Ecuación indicial

Después de sustituir $y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r}$ en la ecuación diferencial dada y simplificar, la ecuación indicial es una ecuación cuadrática en $r$ que resulta al igualar a cero el coeficiente total de la potencia mínima de $x$.

Resolvemos para los dos valores de $r$ y sustituimos esos valores en una relación de recurrencia. El teorema garantiza que se puede encontrar al menos una solución en serie de la forma supuesta.

## Ejemplo 2:

Resuelva $2xy'' + (1+x)y' + y = 0$

Al sustituir $y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r}$ se obtiene

$$P(x) = \frac{1+x}{x} \qquad Q(x) = \frac{1}{x}$$

$$xP(x) = (1+x) \qquad x^2 Q(x) = x$$

$$2xy'' + (1+x)y' + y = 2\sum_{n=0}^{\infty} (n+r)\cdot(n+r-1) C_n x^{n+r-1}$$

$$+ \sum_{n=0}^{\infty} C_n (n+r) x^{n+r-1} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n (n+r) x^{n+r}$$

$$+ \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+r}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r)(2n+2r-1) x^{n+r-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r+1) x^{n+r}$$

$$= c_0 r(2r-1) x^{r-1} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n (n+r)(2n+2r-1) x^{n+r-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r+1) x^{n+r}$$

($k = n-1$ para o primeiro somatório; $k = n$ para o segundo somatório)

$$= x^r \left[ c_0 r(2r-1) x^{-1} + \sum_{k=0}^{\infty} c_{k+1} (k+r+1)(2k+2r+1) x^k + \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+r+1) x^k = 0 \right]$$

$$= x^r \left[ c_0 r(2r-1) x^{-1} + \sum_{k=0}^{\infty} \left[ c_{k+1} (k+r+1)(2k+2r+1) + (k+r+1) c_k \right] \cdot x^k = 0 \right]$$

$$\Rightarrow r(2r-1) = 0 \quad \therefore \quad r = 0 \ \vee \ r = \frac{1}{2}$$

$$c_{k+1} = -\frac{c_k}{2k+2r+1}$$

$r = 0$

$$c_{k+1} = \frac{-c_k}{2k+1} \quad ; \quad c_{k+1} = \frac{-c_k}{2k+2}$$

$$c_1 = -\frac{c_0}{1} \quad ; \quad c_1 = -\frac{c_0}{2 \cdot 1}$$

$$C_2 = -\frac{C_1}{3} = \frac{C_0}{1\cdot 3}, \qquad C_2 = -\frac{C_1}{4} = \frac{C_0}{2^2 \cdot 2!}$$

$$C_3 = \frac{-C_2}{5} = -\frac{C_0}{1\cdot 3\cdot 5}, \qquad C_3 = \frac{-C_2}{2\cdot 3} = -\frac{C_0}{2^3\, 3!}$$

$$\vdots$$

$$C_n = \frac{C_0 \cdot (-1)^n}{1\cdot 3\cdot 5\cdot 7 \cdots (2n-1)}, \qquad C_n = \frac{C_0 (-1)^n}{2^n \cdot n!}$$

Por lo tanto para la raíz indicial $r_1 = \frac{1}{2}$ obtenemos la solución

$$y_1(x) = x^{1/2}\left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n \cdot n!} x^n\right] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n \cdot n!} x^{n+1/2}$$

la serie converge para $x > 0$; por lo tanto la serie no está definida para los valores negativos de $x$ debido a la presencia de $x^{1/2}$. Para $r_2 = 0$, una segunda solución es

$$y_2(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1\cdot 3\cdot 5\cdot 7 \cdots (2n-1)} x^n, \qquad |x| < \infty$$

En el intervalo $(0, \infty)$, la solución general es

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

## Casos para las raíces.

$(x-x_0)^2 y'' + (x-x_0) p(x) y' + q(x) y = 0$ donde $p, q$ son analíticos en $x = x_0$

**Caso I:** Si $r_1$ y $r_2$ son distintas y no difieren por un entero, existen dos soluciones linealmente independientes de la forma

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r_1} \quad \text{y} \quad y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n+r_2}$$

**Caso II**

Si $r_1 - r_2 = N$, donde $N$ es un entero positivo, entonces existen dos soluciones linealmente independientes de la forma

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r_1}, \quad c_0 \neq 0$$

$$y_2(x) = C y_1(\ln x) + \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n+r_2}, \quad b_0 \neq 0$$

donde $C$ es una constante

**Caso III** Si $r_1 = r_2 = r$, entonces siempre existen dos soluciones linealmente independientes de la ecuación de la forma

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r}, \quad c_0 \neq 0$$

$$y_2(x) = y_1(x) \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n+r}$$

Ejemplo:

Resuelva $x y'' + y = 0$

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r} \qquad y'' = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r)\cdot(n+r-1) x^{n+r-2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r)(n+r-1) x^{n+r-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r} = 0$$

$$c_0 r(r-1)\cdot x^{r-1} + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{c_n (n+r)(n+r-1) x^{n+r-1}}_{k=n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{c_n}_{n=k} x^{n+r}$$

$$x^r \left[ c_0 \cdot r(r-1) x^{-1} + \sum_{k=0}^{\infty} \left[ c_{k+1}(k+1+r)(k+r) + c_k \right] x^k \right]$$

$r_1 = 0$ ; $r_2 = 1$

$$c_{k+1} = -\frac{c_k}{(k+1+r)(k+r)}$$

$$c_{k+1} = \frac{-c_k}{(k+1)k} \quad ; \quad c_{k+1} = \frac{-c_k}{(k+2)(k+1)}$$

$c_1 = 0$ ;

$k=0, \quad c_1 = \dfrac{-c_0}{2 \cdot 1}$

$k=1, \quad c_2 = \dfrac{-c_1}{3 \cdot 2} = \dfrac{c_0}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2}$

$k=2, \quad c_3 = \dfrac{-c_2}{4 \cdot 3} = \dfrac{-c_0}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}$

$k=3, \quad c_4 = \dfrac{-c_3}{5 \cdot 4} = \dfrac{c_0}{5! \, 4!}$

$\vdots$

$$c_n = \frac{(-1)^n c_0}{(n+1)! \, n!}$$

$$y_1(x) = c_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \, (k+1)!} x^{k+1}$$

Una segunda solución puede escribirse como

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x)\,dx}}{y_1^2(x)} \, dx .$$

# Sistemas de Ecuaciones diferenciales ordinarias

Un sistema de ecuaciones de primer orden puede escribirse como

$$\frac{dx_1}{dt} = f_1(t, x_1, \dots, x_n)$$
$$\vdots$$
$$\frac{dx_n}{dt} = f_n(t, x_1, \dots, x_n)$$

Se puede escribir en forma vectorial $X(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \qquad (1)$$

donde $f(t, x) = (f_1(t, x), f_2(t, x), \dots, f_n(t, x))$ es una función definida para valores de $t$ en un intervalo $J$, y puntos $x = (x_1, \dots, x_n)$ en una región $\Omega$ del espacio $\mathbb{R}^n$

Una solución del sistema (1) es una función vectorial diferenciable $x(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$, definida en un intervalo $I \subset J$, tal que para cada valor $t$ en $I$, $x(t)$ pertenece a la región $\Omega$ y satisface la condición:

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(t, x(t))$$

En el caso de que $f$ no dependa explícitamente de $t$, $f(t,x) = f(x)$, el conjunto de estas curvas solución se conoce como el retrato fase

Teorema: (Teorema fundamental de existencia y unicidad de soluciones)

Sea $\frac{dx}{dt} = f(t,x)$ un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, tal que la función

$$f(t,x) = (f_1(t,x_1,\dots,x_n), \dots, f_n(t,x_1,\dots,x_n))$$

satisface las condiciones

$(C_1)$ $f(t,x)$ es continua en cada punto $(t,x)$, $t \in J$ y $x \in \Omega$, donde $J$ es un intervalo abierto de $\mathbb{R}$ y $\Omega$ es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$

$(C_2)$ Para cada $i, j = 1, \dots, n$, las derivadas parciales $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(t,x)$ existen y son funciones continuas en cada punto $(t,x)$, $t$ en $J$ y $x$ en $\Omega$

Entonces, dados $t_0 \in J$ y $x_0 \in \Omega$ cualesquiera, existe un intervalo abierto $I$ contenido en $J$ y al cual pertenece

$t_0$, y una función $x = x(t)$ definida y diferenciable en $I$, tales que $x = x(t)$ es la solución de (1) definida en $I$ y que satisface la C.I $x(t_0) = x_0$

Resultado:

El teorema no puede emplearse directamente en el caso de ecuaciones

$$\frac{d^n x}{dt^n} = f\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \dots, \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}\right)$$

Un artificio sencillo permite sin embargo convertir ecuaciones y sistemas de ecuaciones de órdenes arbitrarios, en sistemas de primer orden. En efecto, considérese por ejemplo una ecuación de orden $n$, en la variable $x$,

$$\frac{d^n x}{dt^n} = f\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \dots, \frac{d^{n-1}x}{dt}\right)$$

Si se introducen las variables

$x_1 = x$, $x_2 = \frac{dx}{dt}$, $\dots$, $x_n = \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}$ la anterior ecuación resulta equivalente a un sistema de $n$

ecuaciones de primer orden:

$$\frac{dx_1}{dt} = x_2$$

$$\frac{dx_2}{dt} = x_3$$

$$\vdots$$

$$\frac{dx^n}{dt} = f(t, x_1, \dots, x_{n-1})$$

Ejemplo:

$$x'' + 3x' + 2x = e^t$$

$$x_1 = x$$
$$x_2 = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dx_1}{dt} = x_2$$

$$\frac{dx_2}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = e^t - 3x' - 2x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = e^t - 3x_2 - 2x_1 \end{cases}$$

$$f(t, x_1, x_2) = (x_2, e^t - 3x_2 - 2x_1)$$

$$\begin{pmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ e^t \end{bmatrix}$$

Ejemplo: $x''' + 2x'' - x' + 4x = \operatorname{sen} t$

$x_1 = x$ $\qquad$ $\frac{dx_1}{dt} = x_2$

$x_2 = \frac{dx}{dt}$ $\qquad$ $\frac{dx_2}{dt} = x_3$

$x_3 = \frac{d^2x}{dt}$ $\qquad$ $\frac{dx_3}{dt} = \frac{d^3x}{dt} = \operatorname{sen}(t) - 2x'' - x' + 4x$

$$\Rightarrow \quad \frac{dx_3}{dt} = \operatorname{Sen}(t) - 2x_3 - x_2 + 4x_1$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \operatorname{sen}(t) \end{pmatrix}$$

## Sistemas lineales

La única clase general de sistemas para la cual es posible obtener las soluciones en términos de funciones elementales es la de los sistemas lineales con coeficientes constantes si para cada $i = 1, \ldots, n$

$$f_i(t, x_1, \ldots, x_n) = a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n + g_i(t)$$

donde los coeficientes $a_{ij}$ son constantes reales.

**Definición:** Un sistema de $n$ ecuaciones diferenciales lineales de primer orden en las $n$ variables $x_1 = x_1(t)$, $\dots$, $x_n = x_n(t)$, es pues un sistema de $n$ ecuaciones de la forma:

$$\frac{dx_1}{dt} = a_{11}(t)x_1 + \dots + a_{1n}(t)x_n + g_1(t)$$

$$\vdots$$

$$\frac{dx_n}{dt} = a_{n1}(t)x_1 + \dots + a_{nn}(t)x_n + g_n(t)$$

en donde los coeficientes $a_{ij}(t)$, $g_i(t)$, $i, j = 1, \dots, n$ son funciones definidas en un intervalo $J$. En notación matricial se puede escribir como:

$$\frac{dX}{dt} = A(t)X + g(t)$$

donde $g(t) = (g_1(t), \dots, g_n(t))^T$ y

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \dots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & \dots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

**Ejemplo:**

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ 3x_1 + 2x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Es equivalente a una ecuación de segundo orden

$$x = x_1 \Rightarrow x' = x_1' = x_2 \quad \text{y por lo tanto}$$

$$x'' = x_2' = 3x_1 + 2x_2$$

$$\Leftrightarrow \quad x'' = 3x + 2x'$$

$$\Leftrightarrow \quad x'' - 2x' - 3x = 0$$

Podemos resolver esta última ecuación empleando los modelos del capítulo anterior.

La ecuación característica está dada por

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$$

Cuyas raíces $\lambda = -1$, $\lambda = 3$

$$x(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t}$$

Tendríamos que $x'(t) = -c_1 e^{-t} + 3c_2 e^{3t}$

como $x_1 = x$ y $x_2 = x'$, podemos finalmente dar la solución general del sistema considerado

$$X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t} \\ -c_1 e^{-t} + 3c_2 e^{3t} \end{pmatrix}$$

Teorema: (Teorema Fundamental) Dados $t_0$ en el intervalo $J$ y $x_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ un punto cualquiera de $\mathbb{R}^n$, existe una única función $X(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))^T$

que está definida en $J$ y que satisface el problema de valores iniciales

$$\begin{cases} x' = A(t)x + g(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

**Consecuencia:** Una consecuencia inmediata del teorema anterior es que dado un punto $t_0$ cualquiera de $J$, la función constante $x(t) = 0$ es la única solución del sistema homogéneo

$$x' = A(t)x$$

que además satisface la condición $x(t_0) = 0$

**Consecuencia:** Muchos de los resultados obtenidos para ecuaciones de segundo orden, tienen su equivalencia para sistemas de ecuaciones

**Teorema de superposición:**

Si las funciones $x_1(t), \ldots, x_r(t)$, son soluciones del sistema homogéneo $x' = A(t)x$, entonces cada una de las combinaciones lineales de $x_1(t) \ldots, x_r(t)$,

$$X(t) = c_1 x_1(t) + \cdots + c_r x_r(t)$$

$c_1, \ldots, c_r$ constantes, es también una solución.

**Definición:**

Un conjunto fundamental de soluciones de un sistema lineal homogéneo de dimensión $n$ en el intervalo $J$, es cualquier conjunto formado por $n$ soluciones del sistema, que estén definidas en $J$, y que sean linealmente independientes en $J$.

**Definición:** Dadas $n$ soluciones $x_j(t) = (x_{1j}(t), \ldots, x_{nj}(t))^T$ $j = 1, \ldots, n$ de un sistema lineal homogéneo de dimensión $n$, el determinante de Wronski asociado a estas funciones, que se denota por

$$W(t) = W(x_1, \ldots, x_n)(t)$$, se define como:

$$W(x_1, \ldots, x_n)(t) = \det \begin{pmatrix} x_{11}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{pmatrix}$$ $x_1$

**Ejemplo,** Consideremos el sistema del ejemplo anterior

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ 3x_1 + 3x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Cuyas soluciones corresponden a

$$X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t} \\ -c_1 e^{-t} + 3c_2 e^{3t} \end{pmatrix} = c_1 \underbrace{\begin{pmatrix} e^{-t} \\ -e^{-t} \end{pmatrix}}_{y(t)} + c_2 \underbrace{\begin{pmatrix} e^{3t} \\ 3e^{3t} \end{pmatrix}}_{z(t)}$$

donde $c_1$ y $c_2$ representan constantes arbitrarias.

En particular haciendo $c_1 = 1$ y $c_2 = 0$ se tiene la solución $Y(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ -e^{-t} \end{pmatrix}$ y haciendo $c_1 = 0$ y $c_2 = 1$, $c_1 = 0$, $z(t) = \begin{pmatrix} e^{3t} \\ 3e^{3t} \end{pmatrix}$

$y(t)$, $z(t)$ son linealmente independientes en $J = (-\infty, \infty)$ y por lo tanto constituyen un conjunto fundamental de soluciones del sistema en ese intervalo.

$$W(y, z)(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} & e^{3t} \\ -e^{-t} & 3e^{3t} \end{pmatrix} = 4e^{2t} \neq 0$$

para todo $t$.

Ejemplo: Las funciones

$$X_1(t) = \begin{pmatrix} \cos \omega t \\ -\omega \operatorname{sen} \omega t \end{pmatrix} \quad y \quad X_2(t) = \begin{pmatrix} \operatorname{sen} \omega t \\ \omega \cos \omega t \end{pmatrix}$$

forman un conjunto fundamental de soluciones para el sistema

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$W(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} \cos wt & \operatorname{sen} wt \\ -w \operatorname{sen} wt & w \cos wt \end{vmatrix} = w(\cos^2 wt + \operatorname{sen}^2 wt) = w \neq 0$$

donde $w \neq 0$

Teorema: (criterio para conjunto fundamental)

Supongase que $x_1(t), \ldots, x_n(t)$, son n soluciones de un sistema lineal homogéneo de dimensión n. Entonces las tres condiciones son equivalentes

i) $x_1(t), \ldots, x_n(t)$ forman un conjunto fundamental de soluciones del sistema

ii) $W(t) \neq 0$ para todo t de J.

iii) existe $t_0$ en J para el cual $W(t_0) \neq 0$

Teorema (Propiedades de base)

Si $\{x_1(t), \ldots, x_n(t)\}$ es un conjunto fundamental de soluciones del sistema lineal homogéneo $\dot{x} = A(t)x$ (1) en un intervalo J entonces cada una de las soluciones de (1) puede expresarse como una combinación lineal de $x_1(t), \ldots, x_n(t)$. En otras palabras para cada solución $x = x(t)$ del sistema existen constantes $c_1, \ldots, c_n$

tales que: $x(t) = c_1 x_1(t) + \cdots + c_n x_n(t)$, para todo $t$ de $J$.

Teorema (Primer principio de superposición para sistemas lineales no homogéneos)

Si las funciones $x_k = x_k(t)$, $k = 1, \ldots, m$ son respectivamente solución de los sistemas

$$x' = A(t)x + g_k(t), \quad k = 1, \ldots, m$$

entonces para cualquier escogencia de las constantes $c_1, \ldots, c_m$ la función $x(t) = c_1 x_1(t) + \cdots + c_m x_m(t)$ es solución del sistema no homogéneo

$$x' = A(t)x + c_1 g_1(t) + \cdots + c_m g_m(t)$$

Teorema: (Segundo principio de superposición para sistemas lineales no homogéneo)

Si $x_p(t)$ es una solución particular del sistema no homogéneo $x' = A(t)x + g(t)$, entonces dada cualquier otra solución $x = x(t)$ de ese mismo sistema, existe una solución $x_H(t)$ del sistema homogéneo asociado $x' = A(t)x$, tal que $x(t)$ puede escribirse en la forma $x(t) = x_p(t) + x_H(t)$.

Recíprocamente si $x_p(t)$ es una solución particular del sistema no homogéneo y $x_H(t)$ es una solución del sistema homogéneo asociado, entonces $x(t) = x_p(t) + x_H(t)$ es solución del sistema no homogéneo.

## Sistemas homogéneos con coeficientes constantes

Presentaremos un método que permite hallar las soluciones de sistemas homogéneos con coeficientes constantes

$$x' = Ax$$

La matriz asociada $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ con componentes reales.

La idea de Euler, es buscar soluciones del tipo

$x(t) = e^{\lambda t} w$, donde $\lambda$ es una constante y $w = (w_1, \ldots, w_n)^T$ es un vector de $\mathbb{R}^n$

Como $\frac{d}{dt}\left(e^{\lambda t} \cdot w\right) = \lambda e^{\lambda t} w$ y $A e^{\lambda t} w = e^{\lambda t} A w$

entonces $x(t) = e^{\lambda t} w$ es solución si y sólo si

$$\lambda e^{\lambda t} \cdot w = e^{\lambda t} A w$$

$\Rightarrow \quad AW = \lambda W$

Como queremos una solución no trivial, entonces $\lambda$ debe ser un valor propio de la matriz A y W debe ser un vector propio asociado a $\lambda$. En consecuencia la búsqueda de soluciones de la forma $x(t) = e^{\lambda t} W$ se reduce a la búsqueda de los valores y los vectores propios de la matriz A.

Nota:

Recordemos que $\lambda$ es un valor propio de la matriz A si existe un vector $w \neq 0$ para el cual $Aw = \lambda w$.

Como el sistema $(A - \lambda I)w = 0$ tiene soluciones no triviales únicamente si el determinante de la matriz $A - \lambda I$ es igual a 0, tenemos que los valores propios de la matriz A son precisamente las raíces de la llamada ecuación característica

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$$

donde I es la matriz identidad nxn y $P_A(\lambda)$ es el polinomio característico de la matriz A. Los

Vectores propios asociados a un valor propio $\lambda$ son entonces las soluciones no triviales $W$ del sistema lineal $(A-\lambda I)W = 0$

**Ejemplo.** Encontrar las soluciones del sistema

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = 3x + 2y \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det(A-\lambda I) = \begin{vmatrix} 0-\lambda & 1 \\ 3 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(2-\lambda) - 3$$

$$= \lambda^2 - 2\lambda - 3$$

$$= (\lambda+1)(\lambda-3)$$

Los valores propios son $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 3$, resolvemos los sistemas $(A+I)W = 0$ y $(A-3I)W = 0$

$$W_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad W_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$X_1 = e^{-t}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad X_2 = e^{3t}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$W(t) = \begin{vmatrix} -e^{-t} & e^{3t} \\ e^{-t} & 3e^{3t} \end{vmatrix} = -4e^{2t} \neq 0$$

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = c_1 e^{-t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$